武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

星载图像处理机全链路仿真验证系统

类别/领域： 控制工程
研 究 生： 王云飞
指导教师： 洪汉玉教授 荆根强高级工程师
培养单位： 电气信息学院

二 〇 二 二 年 五 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分类号：TP302　　学校代号：10490

学　号：21903010056　　密　　级：

武汉工程大学硕士学位论文

星载图像处理机全链路仿真验证系统

作者姓名：王云飞　　指导教师姓名、职称：洪汉玉、教授

申请学位类别：工程硕士　　专业学位类别名称：控制工程

研究方向：图像压缩

论文提交日期:2022 年 3 月 30 日　论文答辩日期:2022 年 5 月 24 日

学位授予单位：武汉工程大学　学位授予日期：　年　月　日

答辩委员会主席：　　桑农

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Full link simulation verification system of spaceborne image processor

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Control Engineering

Candidate: Wang Yun Fei

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：王东飞

2022年 5月 20日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解我校有关保留、使用学位论文的规定，即：我校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅。本人授权武汉工程大学研究生院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保　密 O ，　在____年解密后适用本授权书。

本论文属于

不保密 O√

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：王东飞　　指导教师签名：

2022年 5 月 20日　　2022年 5 月 20日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

摘 要

遥感图像具有幅面广、下传速率快等特点。为了减轻带宽压力，需要在卫星上进行实时数据压缩后下传到地面，通过地面解码设备对压缩码流进行解压缩，还原图像数据。传统的图像压缩算法压缩效率低，无法满足数传带宽最低下传压缩比要求，可能导致图像帧丢失。因此采用高效、快速的图像压缩具有非常重要的现实意义。

目前国内传统的卫星遥感图像压缩仿真系统通常有以下三种主要实现方式：软件集成实现，硬件集成实现以及软硬件结合实现。软件集成实现的图像压缩仿真系统一般是在 Linux 平台或者 Windows 平台环境下进行系统开发，硬件集成实现的图像压缩仿真系统一般是采用可编程门阵列(FPGA)或者专业的图像处理 ASIC 芯片进行系统开发，另外还有一种方法是采用 FPFA+DSP 软硬件结合的实现方式进行系统开发。考虑到星载设备体积、功耗的限制以及工作环境恶劣等因素影响，星载设备对遥感图像进行图像压缩一般采用航天级 FPGA 硬件平台，但是直接对 FPGA 硬件平台进行系统开发，存在开发周期长、难度大、移植性差等缺点，不利于系统前期设计实现和后期维护升级。

为了解决这一矛盾，本文通过结合 JPEG_LS 压缩算法和 MPCM 红外小目标检测算法设计了一种保目标的图像压缩方法。并在 PC 端 Windows 平台下行设计一款全链路仿真验证系统，系统包括图像压缩、数据传输和图像解压缩等功能，模拟星载压缩单元到地面解压缩设备的运行过程，用于支持前期星载压缩单元的算法研制工作。本文在原有 MPCM 检测算法的基础上使用的快速积分图均值滤波和自适应阈值策略提高了目标检测效率，以及在采用 OpenMp 并行处理技术和 TCP/IP 网络分发技术提高系统解压缩的实时性，用于星载压缩单元输出码流实时解压缩。在系统性稳定性方面，本文通过采用 EDC+RS 检纠错算法提高系统的抗误码性能，有效的防止了传输过程中的误码扩散现象，保证星载压缩单元能在复杂的太空环境下长时间稳定运行。

通过性能测试实验结果表明，该系统具有高检测率，高压缩比的特点，能保证

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在图像关键目标信息不丢失的情况下，提高压缩比。同时本系统具有较高的实时性，能在星载压缩单元下传周期内实时解压缩下传码流，可用于长时间、大规模实验测试。

关键词：JPEG-LS；红外小目标检测；OpenMP；TCP/IP ；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

Remote sensing image has the characteristics of wide range and fast transmission rate. In order to reduce the bandwidth pressure, it is necessary to compress the real-time data on the satellite and then transmit it to the ground. The compressed code stream is decompressed by the ground decoding equipment to restore the image data. The traditional image compression algorithm has low compression efficiency and can not meet the requirements of the lowest downlink compression ratio of data transmission bandwidth, which may lead to the loss of image frames. Therefore, using efficient and fast image compression has very important practical significance.

At present, the traditional satellite remote sensing image compression simulation system in China usually has the following three main implementation methods: software integration, hardware integration and the combination of software and hardware. The image compression simulation system realized by software integration is generally developed under the environment of Linux platform or Windows platform. The image compression simulation system realized by hardware integration is generally developed by using programmable gate array (FPGA) or professional image processing ASIC chip. In addition, another method is to develop the system by using the combination of FPGA + DSP software and hardware. Considering the limitations of space borne equipment volume, power consumption and poor working environment, space grade FPGA hardware platform is generally used for image compression of remote sensing images by space borne equipment. However, direct system development of FPGA hardware platform has the disadvantages of long development cycle, great difficulty and poor portability, which is not conducive to the early design and implementation of the system and later maintenance and upgrading.

In order to solve this contradiction, this paper combines JPEG_ Ls compression algorithm and MPCM infrared small target detection algorithm design a target preserving image compression method. A full link simulation and verification system is designed on the Windows platform of the PC side. The system includes the functions of image

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

compression, data transmission and image decompression. It simulates the operation process from the spaceborne compression unit to the ground decompression equipment, which is used to support the algorithm research of the spaceborne compression unit in the early stage. Based on the original MPCM detection algorithm, this paper uses the fast integral graph mean filtering and adaptive threshold strategy to improve the efficiency of target detection, and uses OpenMP parallel processing technology and TCP / IP network distribution technology to improve the real-time performance of system decompression, which is used for real-time decompression of the output code stream of the spaceborne compression unit. In terms of system stability, this paper improves the anti error performance of the system by using EDC + RS detection and error correction algorithm, effectively prevents the error diffusion phenomenon in the transmission process, and ensures that the spaceborne compression unit can operate stably in the complex space environment for a long time.

The performance test results show that the system has the characteristics of high detection rate and high compression ratio, and can improve the compression ratio without losing the key target information of the image. At the same time, the system has high real-time performance, and can decompress the downlink code stream in real time during the downlink cycle of the spaceborne compression unit. It can be used for long-time and large-scale experimental testing.

Keywords: JPEG-LS; Infrared small target detection; OpenMP; TCP/IP ;

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
ABSTRACT.....III
目 录.....V
第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 静态图像压缩算法.....2
1.2.2 红外小目标检测算法.....3
1.3 研究的主要内容及组织结构.....5
第 2 章 全链路仿真验证系统中的相关技术.....7
2.1 JPEG-LS 图像压缩.....7
2.1.1 上下文建模.....8
2.1.2 常规模式.....11
2.1.3 限长的 Golomb 编码.....15
2.2 红外小目标检测.....17
2.2.1 目标特性分析.....17
2.2.2 MPCM 算法原理.....17
2.3 本章小结.....20
第 3 章 全链路仿真验证系统系统设计.....23
3.1 整体系统概述.....23
3.2 研制目标.....26
3.3 图像压缩码流生成子系统.....26
3.3.1 相机解包模块.....27
3.3.2 目标检测模块.....30
3.3.3 压缩模块.....34

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3.4 组帧模块 36
3.4 码流分发子系统 37
3.4.1 码流接受模块 38
3.4.2 码流分帧模块 39
3.4.3 TCP/IP 网络分发模块 40
3.5 解码及数据分析子系统 42
3.5.1 码流接受模块 43
3.5.2 解压缩模块 43
3.5.3 数据显示模块 46
3.5.4 错误溯源报警模块 47
3.6 本章小结 48
第 4 章 全链路仿真验证系统软件实现与实验结果 49
4.1 软件开发环境 49
4.2 软件需求分析 50
4.2.1 图像压缩码流生成子系统需求分析 50
4.2.2 码流分发子系统需求分析 50
4.2.3 解码及数据分析子系统需求分析 51
4.3 软件界面设计 52
4.3.1 图像压缩码流生成子系统软件界面 52
4.3.2 码流分发子系统软件界面 53
4.3.3 解码及数据分析子系统软件界面 54
4.4 性能测试与实验结果 55
4.4.1 实验环境 55
4.4.2 目标检测性能分析 56
4.4.3 压缩性能分析 60
4.4.4 解码性能分析 62
本章小结 66
第 5 章 总结和展望 67

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.1 本文总结 67
5.2 展望 68
参考文献 69
攻读硕士期间已发表的论文 75
致 谢 77

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

遥感图像具有及时性、宏观性、动态性、全面性等特点。为人类矿物勘测、气象预报、地图测绘、环境检测等方面提供了一种重要的研究手段，广泛用于地物分析、地球资源调查、军事测量等领域[1]。特别在航天和太空探索中尤为常见，例如耳熟能详的火星探测器天问一号都离不开这些遥感技术的支持。在这些工程应用中，通常伴随着遥感数据量大、长时间远距离通信等特点[2]。如今遥感技术与已经在其他方面已经有了较为成熟的应用体系，但是在航天航空领域仍然还有较大的提升空间，也在未来需要重点发展的领域[3]。

近年来，由于我国遥感技术的快速发展，各种低功率、高分辨率和多波段的遥感传感器开始获得的广泛的应用[4]，伴随而来的就是更大的数据传输量以及高速的传输速率。随着传输数据量的逐渐增加，遥感数据的高速下传和有限带宽的之间的矛盾变得越来越严峻，为了解决这类问题，遥感图像数据压缩逐渐成了遥感技术中重要的一环[5]。图像压缩算法一般分为无损图像压缩和有损图像压缩。无损图像压缩能在解压缩后还原全部的原始图像信息，但图像压缩比较低。有损图像压缩能够明显的提高图像压缩比，且图像的压缩比与微损程度呈正相关，但是解压缩后的图像数据与原始图像数据不完全一致，可能会损失图像中的关键图像信息，破环遥感图像的完整性[6]。遥感图像与常规图像相比，存在图像幅面大、对比度低和信噪比低等特点[7]，导致常用的压缩算法压缩效率不高。同时外太空环境复杂容易受到电磁干扰影响，遥感图像的图像压缩要比常规图像的图像压缩要更加困难，不仅要考虑更高的压缩效率还有考虑编码过程中的抗误码能力[8]。

为了进一步提高遥感图像的压缩效率，本文在 JPEG-LS 图像压缩的方法上加入红外小目标检测算法。通过目标检测算法检测目标所在区域并在图像中对目标区域进行标记，然后在 JPEG-LS 压缩编码的基础上引

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

入图像分区压缩，对目标标记子块进行无损图像压缩，对未标记子块进行近无损图像压缩，保证不丢失重要目标信息基础上提高图像压缩比，降低下数据量，缓解带宽下传压力[9][10]。并采用 OpenMp 多线程技术[11][12]及 TCP/IP 技术[13][14]将压缩、解压缩形成全链路仿真验证系统。该系统分为 3 个子系统，图像压缩码流生成子系统，码流分发子系统，解码及数据分析子系统。分别用于模拟星载压缩单元图像压缩、数据下传、码流分发、实时解码的功能。通过大规模实验测试，验证系统和算法的正确性、稳定性和可靠性 [15][16]。避免了硬件处理平台开发难度高、周期长、成本高和重复使用率低等缺点。提高了硬件平台压缩单元的开发速度，也便于压缩单元的后续维护和升级。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 静态图像压缩算法

目前常见的图像压缩编码技术主要分为两大类，一类是无损图像压缩，一类是有损图像压缩。常见的无损图像压缩有基于行程编码的图像压缩、基于 Huffman 编码的图像压缩[17]和基于算数编码的图像压缩等[18]。常见的有损图像压缩有基于预测编码的图像压缩和基于混合编码的图像压缩[19]。例如 JPEG_LS 标准[20] 、JPEG2000 标准[21]和 JPEG 标准[22]等都已经在各类遥感卫星上得到不同程度的应用 。对于一些民用卫星，对解压缩后的图像质量没有高还原度要求，并且受限于数传带宽的影响，可以通过采用有损图像压缩的方式来提高图像压缩比、降低下传数据量，缓解带宽压力，确保下传码流的完整性。但是对一些用于特殊用途的军用卫星对遥感图像信息有着高质量要求，不能通过有损压缩的方式以损失图像信息为代价来提高压缩比 [23]。

JPEG 是一种基于离散余弦变换的静态图像压缩标准 [24]，该标准不仅适用于静态图像压缩，也适用于视频流中的序列帧压缩。在压缩比为 25：1 的情况下，JPEG 压缩后还原得到的图像和原始图像相比肉眼上很

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

难看出区别，因此得到广泛的应用[25]。JPEG 标准是通过采用离散余弦变换剔除冗余数据，然后通过量化表对离散余弦变换得到的数据进行量化，最后使用 Huffman 可变长编码对量化后的结果进行图像编码[26]。

JPEG2000 是在 2000 年提出的一种基于小波变换的静态图像压缩标准[27]。JPEG2000 通过采用离散小波变换替换了 JPEG 所采用的离散余弦变换，并采用 EBCOT 编码来进行压缩编码 [28]。不同于 JPEG 标准只能进行有损压缩，JPEG2000 可以通过设置微损度参数对图像任意区域进行无损压缩和有损压缩，可用于医疗图像、遥感图像、文物考察等对图片质量有着高要求的领域[29]。相较于 JPEG 标准 JPEG2000 性能更强，压缩率高出 20%-40%，但是采用小波变换实现复杂度高，不利于移植硬件平台[30]。

JPEG-LS 是一种新的针对连续色调图像的无损/近无损压缩标准[31]。基本思想是使用相邻像素对当前像素进行预测，通过上下文参数对预测值进行修正，将修正后的值与重建值作差得到预测误差，然后通过 Golomb-Rice 编码对预测误差进行编码。JPEG-LS 相对于 JPEG2000 是一个低复杂度的压缩标准[32]，该标准不采用离散余弦变换和小波变换，只需要进行上下文误差预测与 Golomb-Rice 编码，并且该算法简单、易于硬件实现，在无损压缩效率方面比 JPEG2000 好 [33]。

1.2.2 红外小目标检测算法

红外小目标由于探测距离远，一般在红外图像中成像面积小，缺乏纹理和形状特征[34]，另外探测距离远，经过远距离的能量衰减，捕获到目标点的能量强度低，并且容易受到干扰噪声的影响，导致遥感图像中对比度和信噪比低，不能直接通过亮度、面积和形状特征将目标与背景区域进行区分 [35]。目前常用的红外小目标检测算法一般分为基于单帧红外小目标检测算法[36]和基于多帧红外序列小目标检测算法[37]。基于多帧红外序列小目标检测算法复杂度高，容易受到 CPU 算力的限制。并且基于多帧红外序列小目标检测算法也会用到基于单帧红外小目标检测算法的部分步骤，所以基于单帧红外小目标检测算法一直是近些年来重要的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

研究方向。常用的基于单帧红外小目标检测算法一般分为三个方向，分别是基于滤波的方式、基于人类视觉的方式和基于稀疏矩阵和低秩矩阵恢复的方式。

基于滤波的方式主要分为基于空域滤波的算法[38]和基于频域滤波的算法[39]。基于空域滤波的算法是利用目标与背景区域的差异，对图像进行形态学滤波处理，得到背景区域，然后将原始图像和滤波后的图像进行差分处理用来突出小目标，最后对差分图像阈值分割得到目标区域[40]。该算法特点计算量较小，复杂度低，缺点是容易受到噪声的干扰、检测率低。基于频域滤波的算法是通过傅里叶变换得到频域信息，然后对频域信息进行处理，最后通过反变换回空间域来实现红外小目标的检测[41]。该算法特点就是检测率高，但是计算复杂度高，不利于硬件实现。

基于人类视觉的方式主要分为基于频谱残差的算法[42]和基于局部对比度的算法[43]。基于频谱残差的算法是通过傅里叶变换转化到频域，获得不同尺度下多个特征的谱残差，谱残差表示了一幅图像中的异常区域，通过谱残差进行显著性目标检测[44]。该算法检测率高、算法简单、易于实现，缺点就是对噪声抑制性差。基于局部对比度的算法通过目标与背景区域的差异来分割目标区域，通过增强目标、抑制背景来突显目标[45]。该算法检测效果好、算法简单、易于实现，但是只适合于亮目标检测，对暗目标检测效果不佳 。

基于稀疏矩阵和低秩矩阵恢复的方法是近些年新提出来的方法，在红外小目标检测方面有着不错的可靠性，但是在有些方面也具有一定的局限性。该算法实现过程中需要用到大量的矩阵操作以及迭代处理，复杂度高、实时性差，不适用于实时图像处理系统。基于低秩稀疏恢复的方式主要分为基于稀疏表示的算法[46]和基于块图像的算法[47]。基于稀疏表示的算法是通过目标的频域特性差异来实现目标检测，广泛的应用于分类任务[48]。该算法对噪声抑制性强，在极低信噪比的图像中也能有着不错的检测率和稳定性，缺点就是背景一致效果欠佳。基于块图像的算法通过滑窗的方式计算每个窗口的特征矩阵，实现检测目标[49]。该算法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的优点就是保持空间相关性，对边缘较强的图像有很好的表现，缺点就是速度慢，复杂背景下检测效果欠佳。

1.3　研究的主要内容及组织结构

受华中科技大学委托，配合协助开发全链路压缩仿真验证系统。卫星对地观测，获得图像数据，由于图像数据庞大，需要在卫星上进行实时压缩处理后下传到地面，减小带宽的压力。地面通过硬件（FPGA）对压缩码流进行解压缩，还原数据。卫星上因此配备“星上压缩单元”来实现数据的压缩。由于星上压缩单元在卫星上自身不是闭环，要接收卫星相机发来的数据，同时将压缩后的数据下传给别的模块，考虑到直接用通过硬件（FPGA）对压缩码流进行压缩、解压缩开发难度高、周期长、成本高且重复使用率低，并且不能直接显示或者保存中间信息不利于后续码流分析验证。所以需要基于 PC 端在 Winodows 平台下搭建一个全链路压缩仿真平台，将压缩和解压缩过程形成一个闭环，构成一个完整的图像处理机智能化测试评估系统。模拟压缩单元遥感图像压缩，数据下传分发，解压缩设备实时解码和智能分析过程。通过对全链路压缩仿真系统进行大规模、全覆盖、长时间测试，根据仿真输入、压缩和解码结果，验证星载应用环境下图像压缩算法的正确性、稳定性和可靠性。

本文总共分为 5 张，各章节安排内容如下：

第一章，本章首先介绍课题的研究背景与研究意义，然后分别介绍了静态图像压缩算法以及红外小目标检测算法的国内外研究现状，最后在本章结尾介绍了本文的研究内容和组织结构。

第二章,本章主要对全链路仿真系统所涉及到相关技术进行了介绍。包括 JPEG_LS 压缩原理和 MPCM 红外小目标检测原理，详细介绍了 JPEG_LS 压缩中的上下文建模 ,边缘检测，参数更新、Golomb 编码等过程及其 MPCM 的实现过程。

第三章 ，本章主要介绍了全链路仿真验证系统平台的搭建，对系统进行功能划分，主要分为图像压缩码流子系统，码流分发子系统，解码

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

及数据分析子系统。并介绍 MPCM 红外小目标检测在图像压缩模块的应用，如何在保证图像关键信息的同时提高压缩比，最后介绍了如何基于流水线的并行化及多线程结构优化提高解码的实时性。

第四章，本章主要介绍了系统的软件需求，软件界面设计，以及性能测试和结构展示。

第五章，总结与展望对系统进行总结，并指出不足以及未来的研究方向。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第2章 全链路仿真验证系统中的相关技术

全链路仿真验证系统是地面处理系统中的重要一个环节，其主要工作是模拟星载压缩设备传输链路上的压缩、解压缩、数据传输的工作流程。本章对全链路仿真验证系统所涉及到的一些技术原理进行描述和分析，方便理解和展现整个全链路仿真验证系统工作使用原理。并对全链路仿真验证系统所涉及到的相关技术背景进行介绍，为后续系统的具体设计实现提供理论基础。本章会介绍到 JPEG-LS 标准及原理、红外小目标检测原理。

2.1 JPEG-LS 图像压缩

JPEG-LS 是一种低复杂的无损/近无损压缩标准，被广泛的应用于静态连续色调图像压缩。JPEG-LS 可通过设置微损度选择无损压缩或者近无损压缩。该算法不需要复杂的数学运算，易于并行化处理，相较于 JPEG2000 标准压缩效率更高、复杂度低，更适合在 FPGA 硬件平台实现。

JPEG_LS 有 2 种编码模式，分别是常规编码模式和游程编码模式。通过图像的上下文信息来决定使用那种编码模式，如果图像区域范围像素平滑，则使用游程编码模式进行图像压缩，否则使用常规编码模式进行图像压缩。

JPEG_LS 步骤如图 2-1 所示：

（1）求解当前像素值上下文参数。

（2）通过相邻像素对当前像素进行值预测，得到当前像素的预测值。

（3）通过上下文参数对预测值修正，计算原像素与预测值的预测残差。

（4）更新上下文的相关参数。

（5）对量化残差采用限长 Golomb 编码。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

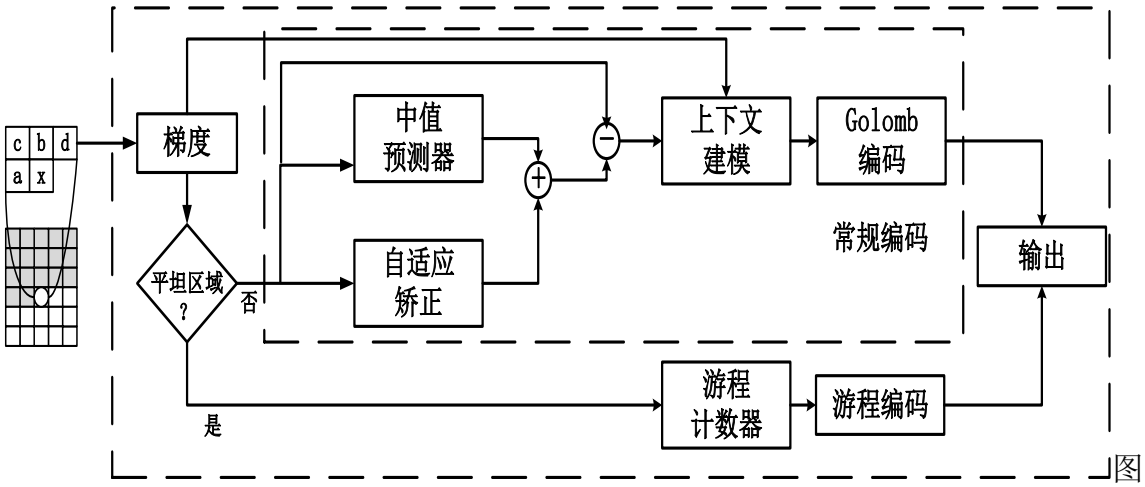


图 2-1 JPEG-LS 压缩算法模型

2.1.1 上下文建模

上下文建模是根据当前像素与相邻像素的梯度差，计算上下文索引的过程，该索引被用于上下文参数的查找与更新。上下文建模被分为梯度计算、模式选择、梯度量化和梯度映射四个步骤。上下文建模的具体过程如下：

（1）局部梯度值计算

局部梯度值计算是通过与邻近像素值作差，计算当前像素附近的灰度变化。计算过程如图 2-2 所示，x 为当前待编码像素所在坐标，对应像素值为 I_x。a、b、c、d 分别为 4 个邻近像素的坐标，R_a、R_b、R_c、R_d 依次对应着 4 个邻近像素的重建值。在无损压缩模式中重建值与原始像素值一致，可以使用原始像素值作为重建值。在有损压缩模式中，重建值和实际值相差 $\pm Near$。

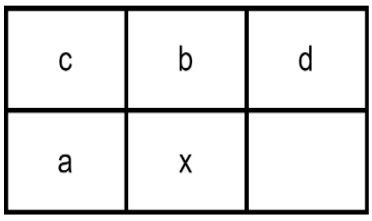


图 2-2 局部像素位置

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据以下公式（2-1）计算得到梯度值：

$$\begin{aligned} D_1 &= R_d - R_b \\ D_2 &= R_b - R_c \\ D_3 &= R_c - R_a \end{aligned} \tag{2-1}$$

D_1、D_2和D_3表示局部梯度值，可以用于表示x像素周边的平滑度和边界性。

（2）模式选择

在无损压缩模式中如果D_1、D_2和D_3三个局部梯度均为零，或者在有损压缩模式中三个局部梯度值的绝对值均小于微损度，则当前像素处于一个平坦区域，表示在图像中当前像素与相邻像素的值相同，编码进行游程模式，否则编码将进行常规模式。下面通过伪代码图 2-3 所示描述两种模式的选择过程。

```
if (abs(D1) <= Near && abs(D2) <= Near && abs(D3) <= Near)
    RunMode()
else
    RegularMode()
```

图 2-3 模式选择伪代码

Near 值为 0 代表无损压缩，*Near* 值大于 0 表示是近无损压缩，且 *Near* 越大代表则图像是失真度越大，丢失图像细节越多。本文中 *Near* 中最大为 3。

（3）梯度量化

通过D_1、D_2、D_3局部梯度值计算上下文索引获得上下文参数。如果局部梯度值范围过大，会导致上下文索引的范围广，出现上下文参数冗余，需要更大的内存空间去存放上下文参数。所以需要对D_1、D_2和D_3三个局部梯度值进行梯度量化，将相似梯度特征合并，降低上下文参数个数。梯度量化需要确保获得的上下文参数的个数既不能太少也不能太多。如果上下文参数数量太少则会丢一些关键信息，起不到修正误差的作用，如果上下文参数数量过多则失去了量化的意义。JPEG_LS 在梯度量化中将上下文索引合并成 9 个区间，保证了获得足够上下文信息的同时，降

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

低了统计的效率。

$$Q_i=\begin{cases}-4 & D_i\le -T3\\ -3 & -T3\le D_i\le -T2\\ -2 & -T2\le D_i\le -T1\\ -1 & -T1\le D_i\le -Near\\ 0 & -Near\le D_i\le Near\\ 1 & Near\le D_i\le T1\\ 2 & T1\le D_i\le T2\\ 3 & T2\le D_i\le T3\\ 4 & T3\le D_i\end{cases}\qquad i=1,2,3 \tag{2-2}$$

其中T_1、T_2和T_3是非负的阈值，是通过像素深度和微损度计算所得，在实际过程中阈值满足$1<T_1<T_2<T_3$。如果图像像素深度小于等于 8 则T_1、T_2和T_3的值分别为 3，7，21，如果像素深度大于 8 则 T_1、T_2和T_3的值分别为 18，67，276。

（4）梯度映射

经过量化之后可以得到索引Q_i，然后对量化后的Q_i构建梯度矢量(Q_1,Q_2,Q_3)，由于每个Q_i取值有 9 个，所以上下文参数的数量总共有 9×9×9=729 个。上下参数还是过多，可以通过引入一个符号参数*sign*将上下文参数减少到 365 个。过程如下,如果(Q_1,Q_2,Q_3)中的第一个非零元素为负，则将其反转为$(-Q_1,-Q_2,-Q_3)$且*sign*设置为-1，否则(Q_1,Q_2,Q_3)不变且*sign*设置为 0。伪代码如图 2-4 所示。

```
if ((Q1 < 0) || (Q1 == 0 && Q2 < 0) || (Q1 == 0 && Q2 == 0 && Q3 < 0))
{
    (Q1, Q2, Q3) = (-Q1, -Q2, -Q3)
    sign = -1
}
else
{
    sign = 1
}
```

图 2-4　梯度量化伪代码

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

通过梯度量化将(Q_1,Q_2,Q_3)映射到 0 到 364 的区间内，然后根据公式（2-3）来获得上下文索引。

$$Q=81\times Q_1+9\times Q_2+Q_3 \tag{2-3}$$

2.1.2 常规模式

常规模式下的编码算法流程图如图 2-5 所示，具体包括边缘预测，预测残差计算，上下文参数更新和残差量化四个步骤。

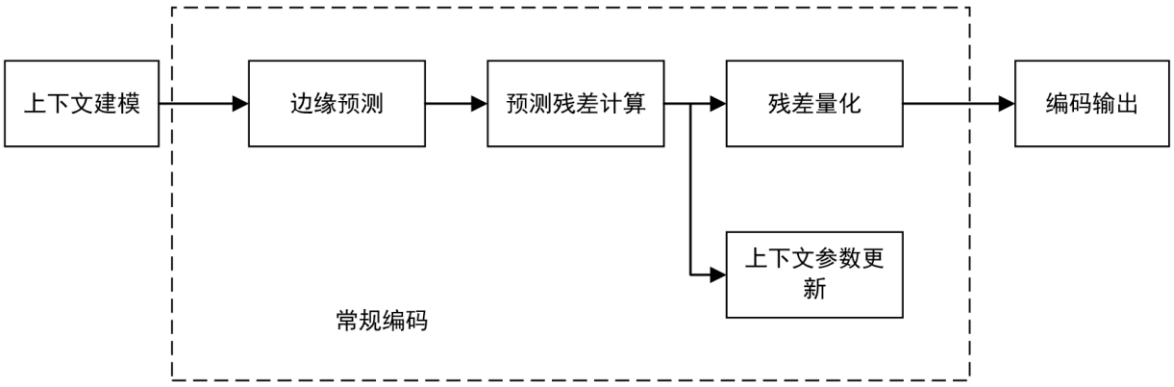


图 2-5 常规模式流程

（1）边缘预测

通过x相邻值进行值预测，P_x表示预测值，R_a等表示相邻位置重建值，无损模式下为像素原始值。如果R_c大于R_a和R_b，则P_x的预测值应该是R_a、R_b中最小的一个，如果R_c小于R_a、R_b，则P_x的预测值则是R_a、R_b中最大的一个。当预测值选择R_a时则表示x位置上方存在水平边缘，当预测器选择R_b时则表示x左侧位置出现垂直边缘，如果没检测到边缘则$P_x=R_a+R_b-R_c$。预测值的计算公式如式（2-4）所示。

$$P_x=\begin{cases}\min(R_a,R_b) & R_c>\max(R_a,R_b)\\ \max(R_a,R_b) & R_c<\min(R_a,R_b)\\ R_a+R_b-R_c & else\end{cases} \tag{2-4}$$

由于P_x是预测值不是真实值，存在预测误差所以需要对预测值进行校正，这个过程需要用到上下文索引值Q、符号变量$sign$和残差修正值$C[Q]$。如果$sign$为正则加上修正值，否则减去修正值。预测值修正计算公式如式（2-5）所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\begin{aligned} &if\ (sign == 1) \\ &\quad P_x = P_x + C[Q] \\ &else \\ &\quad P_x = P_x - C[Q] \end{aligned} \tag{2-5}$$

通过上式得到修正值P_x，P_x不能大于像素最大值，需要将修正值P_x约束在$[0, MAXVAL]$区间内，其中$MAXVAL$ 为像素的最大值。计算过程如式（2-6）所示。

$$P_x = \begin{cases} MAXVAL & P_x > MAXVAL \\ 0 & P_x < 0 \end{cases} \tag{2-6}$$

式中$MAXVAL$的大小为 $2\wedge P-1$, P为像素的深度。

（2）预测残差的计算

当预测值校正完成后，需要计算预测残差值$Errval$，预测残差值是图像真实像素值与预测值的差值，其中I_x表示当前位置真实像素值，P_x为预测校正值，值得注意的是在$sign$为负时需要取相反值。预测残差计算公式如式（2-7）所示。

$$Errval = \begin{cases} I_x - P_x & sign > 0 \\ P_x - I_x & sign < 0 \end{cases} \tag{2-7}$$

（3）残差量化

在无损压缩模式中，直接对预测残差值$Errval$进行有限长 Golomb 编码，在有损压缩模式中需要先对预测残差进行残差量化在编码。在有损压缩模式下，通过微损度参数$Near$对预测残差$Errval$进行量化，降低预测误差$Errval$取值区间，从而降低编码长度。残差量化计算公式如式（2-8）所示。

$$Errval_q = \begin{cases} \dfrac{Errval - Near}{2 \times Near + 1} & sign < 0 \\ \dfrac{Errval + Near}{2 \times Near + 1} & sign \geq 0 \end{cases} \tag{2-8}$$

其中$Errval_q$为量化后的残差，本文中$Near$最大为 3，量化后残差后损失了残差的精度，反量化后的残差和实际残差最大相差$\pm Near$，从

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而重建的像素与实际像素最大误差值±*Near*，以损失图像信息为代价，缩短编码长度，提高压缩比。

当像素重建时可以通过预测值P_x和量化残差$Errval_q$反量化进行像素重建，只有近无损模式才需要反量化，无损模式就不需要反量化，像素重建公式如式（2-9）所示。

$$R_x = P_x + (sign)?(-Errval_q \times (2 \times Near + 1)) : (Errval_q \times (2 \times Near + 1)) \quad (2\text{-}9)$$

（4）上下文参数更新

将量化的残差进行 Golomb 编码得到压缩码流，但是 Golomb 编码性能依赖于预测残差的分布，当残差分布满足正态分布关于零点对称，分别向左右两侧指数衰减时编码性能好，当预测误差不满足正态分布时会降低 Golomb 编码的编码性能，增加编码长度。所以需要对上下文参数$A[Q]$、$B[Q]$、$C[Q]$、$N[Q]$进行参数更新，将偏离中心重新拉回到零点。上下文参数更新会周期的重置$A[Q]$和$N[Q]$的值，当$N[Q]$的值超过预设值后，会将$A[Q]$和$N[Q]$的值除以 2，并维护一个变量$B[Q]$来累计目前为止所有经过修正后预测残差的值, 以及一个修正变量$C[Q]$。变量$C[Q]$初始化为 0，每当$B[Q]/N[Q]$的值增加 0. 5 或更多时，$C[Q]$的值将会自增 1，反之$B[Q]/N[Q]$的值减小 0. 5 或更多时，$C[Q]$的值会自减 1。通过这种方法，可以在进行大规模运算的情况下使得预测残差的均值保持在区间$[-0.5, 0.5]$内。

常规编码中，上下文的信息使用到四个参数$A[Q]$、$B[Q]$、$C[Q]$和$N[Q]$，它们的作用分别如下：

A[Q]：存储累积的预测误差数值。

B[Q]：存储计算的偏差。

C[Q]：存储预测修正值。

N[Q]：存储是上下文发生的次数。

每一个像素在编码完成后，就会进行上下文参数更新，更新伪代码如图 2-6 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

```
B[Q] = B[Q] + Errval_q × (2 × Near + 1)
A[Q] = A[Q] + abs(Errval_q)
if (N[Q] == RESET)
{
    A[Q] = A[Q] >> 1
    N[Q] = N[Q] >> 1
    if (B[Q] >> 0)
        B[Q] = B[Q] >> 1
    else
        B[Q] = −((1 − B[Q]) >> 1)
}
N[Q] = N[Q] + 1
if (B[Q] ≤ −N[Q])
{
    B[Q] = B[Q] + N[Q]
    if (C[Q] > Min_C)
        C[Q] = C[Q] − 1
    if (B[Q] < −N[Q])
        B[Q] = −N[Q] + 1
}
elseif (B[Q] > 0)
{
    B[Q] = B[Q] − N[Q]
    if (C[Q] < Max_c)
        C[Q] = C[Q] + 1
    if (B[Q] > 0)
    B[Q] = 0
}
```

图 2-6 上下文参数更新伪代码

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.1.3 限长的 Golomb 编码

在进行上下文建模之后，对当前像素所处区域进行判断。如果当前像素与周围像素相同，那么就使用游程编码，否则使用 Golomb 编码。最后得到图像压缩后的码流。

Golomb 编码是一种无损的数据编码技术，用于正整数的数据编码，当待编码的数值符合正态分布时，通过 Golomb 编码能够获得优异的编码效果。Golomb 编码适用于待编码数小数值较多的情况，它使用较短的码长编码较小的数值，较长的码长编码较大的数值。Golomb 本质上属于商编码的范畴，给定一个待编码数 N 和一个除数 M，将待编码数分为商数 q 和余数 r。然后分别对 q 进行一元编码和 r 二进制编码，最后将商数和余数的编码合并。计算公式如式（2-10）所示。

$$\begin{aligned} q &= N / \mathrm{M} \\ r &= N\%M \end{aligned} \tag{2-10}$$

q 的一元编码为 q 个 1bit 加上一个 0bit，如下表 2-1 所示。

表 2-1 一元编码实例

整数	一元编码
0	0
1	10
2	110
3	1110
4	11110
5	111110
6	1111110

当 M 为 64 时，余数取值区间为[0,64]，只需要用 6 个 bit 位表示。将待编码的量化误差每一项都除以 64，并将商数和余数分别做一元编码和二进制编码然后合并组合得到了 Golomb 码流。Golomb 编码结果如表 2-2 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2-2 Golomb 编码实例

Errval_q	商	余数	商数一元编码	余数二进制编码	Golomb 编码
151	2	23	110	10111	11010111
41	0	41	0	101001	0101001
16	0	16	0	10000	010000
61	0	61	0	111101	0111101
192	3	0	1110	0	11100

在 JPEG_LS 标准中采用有限长 Golomb 编码，有限长 Golomb 编码是 Golomb 的一个变种又名为 Golomb-Rice 编码，要求是 M 必须是 2 的 K 次幂的 Golomb 编码。K 的大小是由上下文建模参数 $A[Q]$ 和 $N[Q]$ 确定的，计算方式如式（2-11）所示。

$$for(k=0;(N[Q]<<k)<A[Q];k++) \tag{2-11}$$

有限长 Golomb 编码相对于 Golomb 编码而言不需要做模运算就可以得到商数 $q=N\&(M-1)$, 对余数 r 编码只需要取 r 二进制的低 $\log_2(M)$ 位。具体表现如下：

假如 $Errval_q/2\wedge k<Limit-qbqq-1$，则 Golomb 的高比特位为一元编码 $Errval_q/2\wedge k$ 的值，即为 $Errval_q/2\wedge k$ 个 1bit。低比特位为 $Errval_q$ 的低 k 位。然后在高比特和低比特之间加入一个 0 进行分离，得到 Golomb-Rice 编码。

假如 $Errval_q/2\wedge k\geq Limit-qbqq-1$ 则 Golomb 编码的高比特为 $Limit-qbqq-1$ 的一元编码，即 $Limit-qbqq-1$ 个 1bit, 低 bit 位为 $Errval_q-1$ 的低 $qbqq$ 位。然后在高比特和低比特之间加入一个 0 进行分离，得到 Golomb-Rice 编码。

其中 $Limit$ 为 Golomb 码字的最大长度， $qbqq$ 为图像的像素的深度。$Limit$ 计算公式如式（2-12）所示。

$$Limit=(bpp+\max(8,qbqq))*2 \tag{2-12}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.2　红外小目标检测

在实际图像压缩过程中，对图像进行无损压缩，压缩比会受到图像信噪比的影响而变动，图像信噪比越低则无损压缩压缩比越低。信噪比是判断图像质量好坏的关键指标，信噪比越高表示图像质量越好，含有噪声越少，信噪比越低表示图像质量越差，含有噪声越多。当红外相机拍摄的图像含有大量噪声时，对图像进行无损压缩时则会出现压缩比满足不了下传带宽要求，导致下传失败的现象。所以本文通过将目标检测与图像压缩相结合，提出了一种保目标的图像压缩方式。对目标区域进行无损压缩，对非目标区域进行近无损压缩，在保证关键信息的同时提高了压缩比。

2.2.1 目标特性分析

红外小目标在红外图像中，目标亮度一般高于邻域区域。红外图像通常呈现显示目标区域比邻域更亮，但是考虑经过远距离的能量衰减，捕获到目标点的能量强度低，导致对比度低，所以需要对先对目标区间进行目标增强。真实目标一般亮度成高斯分布，从中间向四周亮度逐渐递减。常规邻域区域一般区域内灰度变化不明显，灰度和对比度相对偏低。高亮度邻域区域灰度值高，但是区域范围均属于高亮度，无明显灰度变化，局部对比度低。边缘区域存在明显的灰度变化，存在局部对比度信息,但是对比度信息只按照特定方向分布，与真实目标对比度方向信息不同。

2.2.2 MPCM 算法原理

MPCM 是一种是多尺度对比度的红外小目标检测算法。该算法基于差值的局部对比度，通过计算当前位置与其局部相邻背景区域之间的灰度差，并结合不同尺度方向对比度计算图像显著对比图，最后通过自适应阈值分割的方法获得目标区域。

MPCM 算法在多尺度对比度下，如图 2-7 所示采用滑动窗口在图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上从左至右，从上至下逐像素滑动获得整幅图像的显著对比图。如图 2-8 所示滑动窗口将待检测区域分为被划分为 9 个（3×3）子窗口，其子窗口 T 表示目标区域，周围 $B_1 \sim B_8$ 个子窗口表示背景区域。

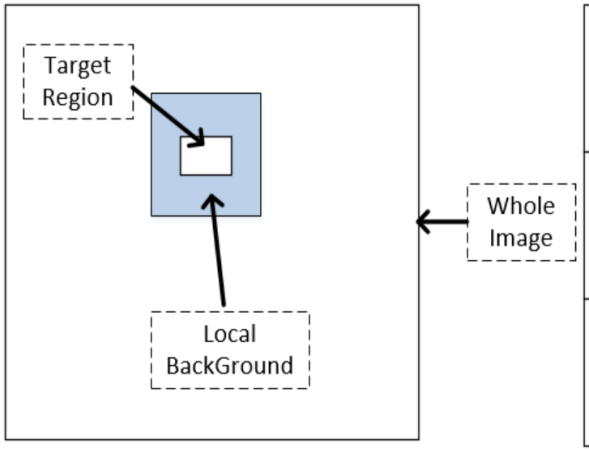


图 2-7 目标区域与局部背景区域

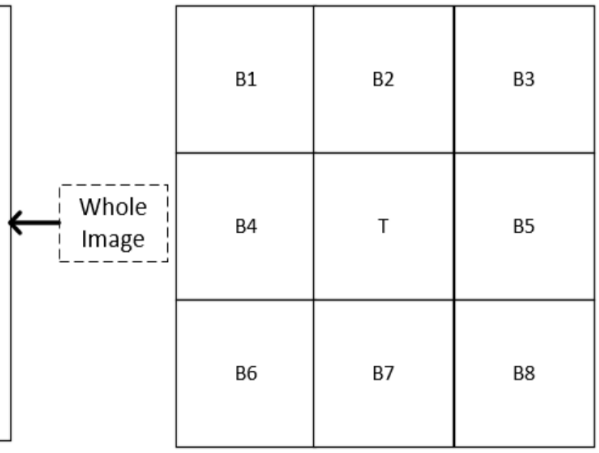


图 2-8 滑动窗口结构

（1）均值滤波

每个子窗的平均灰度值为 m_T，$m_{B_1} \sim m_{B_8}$。计算公式如式（2-13）所示。

$$m_i = \frac{1}{s^2}\sum_{x=1}^{s}\sum_{y=1}^{s} Image(x,y) \tag{2-13}$$

其中 s 为子块的尺寸，$Image(x,y)$ 表示第 i 个子窗坐标 (x,y) 位置的像素灰度值。其中 $i = T, B_1, B_2 ... B_8$ 为子窗口的序号。

（2）局部对比度

为了表示目标区域与背景差异，计算目标子窗口与其邻域窗口的灰度对比度 $d(T,B_i)$，对比度公式如式（2-14）所示。

$$d(T,B_i) = m_T - m_{B_i} \quad (i = 1,2,...,8) \tag{2-14}$$

其中 m_T 与 m_{B_i} 分别为目标区域与背景区域的像素均值。

当目标非常暗的情况，目标与背景的灰度差非常小，则会导致目标检测率低。考虑到红外小目标主要为斑状结构，亮度符合高斯分布，当滑动窗口中存在目标区域时，目标区域会比周围非目标区域亮，或者目

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

标区域比非目标区域暗，同一方向的对比度极性相同。将对角线方向的对比度相乘可以用来增强目标、抑制背景。计算公式如下式（2-15）所示。

$$\tilde{d}_i = d(B_0, B_i) \times d(B_0, B_{i+4}) \quad (\mathrm{i} = 1,2,3,4) \tag{2-15}$$

式中 $\tilde{d}_i$ 表示目标区域与周围邻域在不同方向上的灰度差异，当 $\tilde{d}_i > 0$ 时表示同一对角线方向目标区域与邻域差异一致，表示目标区域比背景区域亮，或者目标区域比背景区域暗。$\tilde{d}_i$ 越大表示目标与背景的差异越大，则该区域为真实目标的可能性越大。通过该方法不仅能增加目标、抑制背景，也可以识别亮目标或者暗目标。并且在经过子窗口均值滤波后也能很好的抑制椒盐噪声，消除椒盐噪声导致的虚警率。

（3）显著对比度图

对于尖锐的边缘背景，存在特定方向为 $d(B_0, B_i) > 0$，$d(B_0, B_{i+4}) < 0$，或者 $d(B_0, B_i) < 0$，$d(B_0, B_{i+4}) > 0$ 且 $\tilde{d}_i < 0$。可以通过此特性用作边缘区域和目标区域区分，通过对目标区域的 4 条对角线方向联合对比度取最小值得到显著对比度图。如果目标区域为真实目标则 4 条对角线的联合对比度均 $\tilde{d}_i > 0$，如果为目标区域为背景边缘则存在某个对角线的联合对比度 $\tilde{d}_i \le 0$ ，计算显著对比图公式如式（2-16）所示。

$$C(x, y) = \min_{i=1,2,3,4} \tilde{d}_i \tag{2-16}$$

考虑基于局部对比度的红外小目标检测算法存在一定局限性，要求检测窗口的子块大小接近目标的大小。当检测窗口的子块大小接近目标的大小时检测准确率高，当检测窗口的子块大小远大于或者远小于目标大小时会导致检测率低。由于目标的大小是不能被提前预估的，如图 2-9 所示 MPCM 算法通过对多个尺度大小的检测窗口进行处理计算得到多个尺度检测窗口下的显著对比度图。最后对多个尺度下显著对比度图的同一像素点位置取最大值，从而提高可疑目标区域的检测率。在本文中，综合考虑相机获得的红外图像大小与目标可能大小，本文选取了 3×3，5×5，7×7 三个尺度下的检测窗口子块，对应的计算局部对比度的检测窗口大小为 9×9，15×15，21×21。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

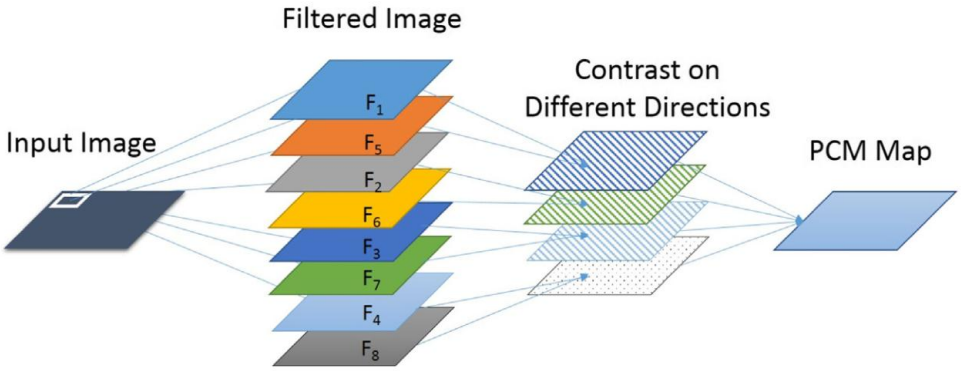


图 2-9 最大显著对比图

最大显著对比图计算公式如式（2-17）所示。

$$\mathrm{C}(x,y)=\max_{l=3,5,7}C^{l}(x,y) \tag{2-17}$$

式中 x,y 表示图像像素坐标，$C^{l}(x,y)$ 表示不同尺度下显著对比图。

（4）阈值自适应分割

经过前面计算后，得到多尺度下最大显著对比图。目标区域的显著对比图是一个极大值，在显著对比图中目标区域为一个尖峰，但是由于背景边界和噪声的影响，显著对比图还存在其他极大值需要进行阈值分割，MPCM 根据最大显著对比图的均值和标准差进行阈值计算，计算公式如式（2-18）。

$$\begin{aligned}\tau&=\mu+k\sigma\\ \mu&=\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N}C(x,y)\\ \sigma&=\sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N}(C(x,y)-\mu)}\end{aligned} \tag{2-18}$$

其中 τ 为阈值，μ 为显著图的均值，δ 为显著图的标准差，MN 为图像幅面大小，k 为经验值通常取值 3~10。

2.3 本章小结

本章对全链路仿真验证系统的相关技术知识进行了分析。全链路仿真验证系统的算法主要是 JPEG-LS 图像压缩算法和红外小目标检测算

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

法，本章首先介绍了 JPEG-LS 的标准和相关原理和红外小目标检测的原理，然后将 JPEG-LS 图像技术和红外小目标检测相结合提出了一种保目标的图像压缩方式。有效解决了压缩比和信息损失矛盾，在不损失图像关键信息的情况下提高压缩比，降低了数据传输量，减轻了数据传输的压力。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第3章 全链路仿真验证系统系统设计

3.1 整体系统概述

星载图像处理机全链路仿真验证系统是受华中科技大学委托开发的星载图像处理机智能化测试评估系统。卫星对地观测获得图像数据，由于遥感图像数据庞大,需要在卫星上进行实时压缩处理后再下传到地面，从而减小数传带宽的压力。传统的星载压缩设备是基于航天级 FPGA 硬件平台进行设计开发的,但是基于航天级 FPAG 硬件平台进行系统开发，存在开发周期长、实现复杂、成本高等特点，不利于前期系统算法验证。所以在研发过程中需要设计一种全链路仿真验证系统，该系统基于压缩单元对其外围模块进行仿真，模拟压缩单元数据压缩和解压缩单元数据解压缩过程。该系统满足星载图像压缩单元的各项测试需求，支持验证星载图像压缩单元各项功能。全链路仿真验证系统同时具有自动化测试功能，可实现无人值守工作，增加提高了测试的效率。具有实际解码显示及错误报警的功能，能进行大规模、长时间测试验证星上压缩单元稳定性及可靠性。

全链路仿真验证系统是模拟星载红外相机向压缩单元发送图像数据并输出压缩码流，模拟数传单元进行数据下传，模拟解压缩单元接受数据进行解码分析过程的一套系统。该系统分为 3 个子系统。3 个子系统分别为图像压缩码流生成子系统、码流分发子系统和解码及数据分析子系统。

图像压缩码流生成子系统是用于模拟图像数据压缩过程，接受扫描相机和凝视相机生成的相机格式数据进行无损或者近无损压缩。该系统支持不同模式的图像压缩，并支持中间信息保存。通过在不同工作环境下将星载压缩单元输出的码流与图像压缩码流生成子系统生成的码流进行按字节对比，验证压缩单元算法的正确性和硬件压缩系统的稳定性。

码流分发子系统是模拟数传单元下传的过程，码流分发子系统通过收图板卡接受多波段压缩码流。然后将多波段码流进行分帧处理，将分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

帧后码流通过网络分发给多台解压缩设备进行实时解压缩，用来缓解单台解压缩设备解码速率不足的问题。

解码及数据分析子系统是针对图像处理机数据处理能力进行地面解压缩测试的系统。解码及数据分析子系统通过接受网络分发的压缩码流或者本地离线压缩码流进行实时解码。实时显示解码后的图像，将解码后的图像与压缩前的图像数据进行实时比对，验证数据传输过程中是否出现误码，并进行警告报错处理。

全链路仿真验证系统系统框图如图 3-1 所示。

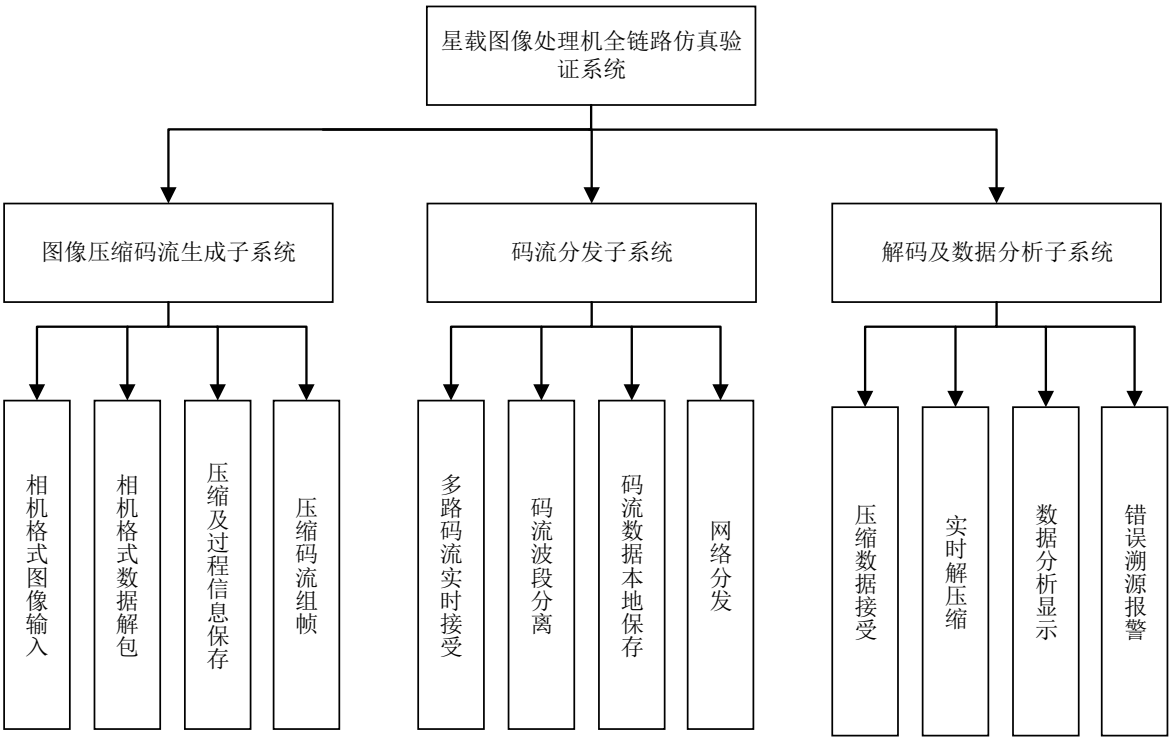


图 3-1 全链路仿真验证系统系统框图

全链路仿真验证系统物理组成包括 5 台 PC 机设备，交换机一台，收图板卡一套，千兆网线若干。整个系统运行过程为：将图像压缩码流生成子系统与码流分发子系统通过线缆进行物理连接。根据测试需求，图像压缩码流生成子系统生成相应的测试压缩码流，其中包含了不同波段、不同场景、不同压缩比、不同误码率、不同相机格式的压缩码流。系统启动之后，便开始进行数据的发送、通过码流分发子系统网络分发送给解码及数据分析子系统进行码流解码及数据分析，对图像处理载荷

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

算法进行评估和验证。

全链路仿真验证系统物理组成如图 3-2 所示。

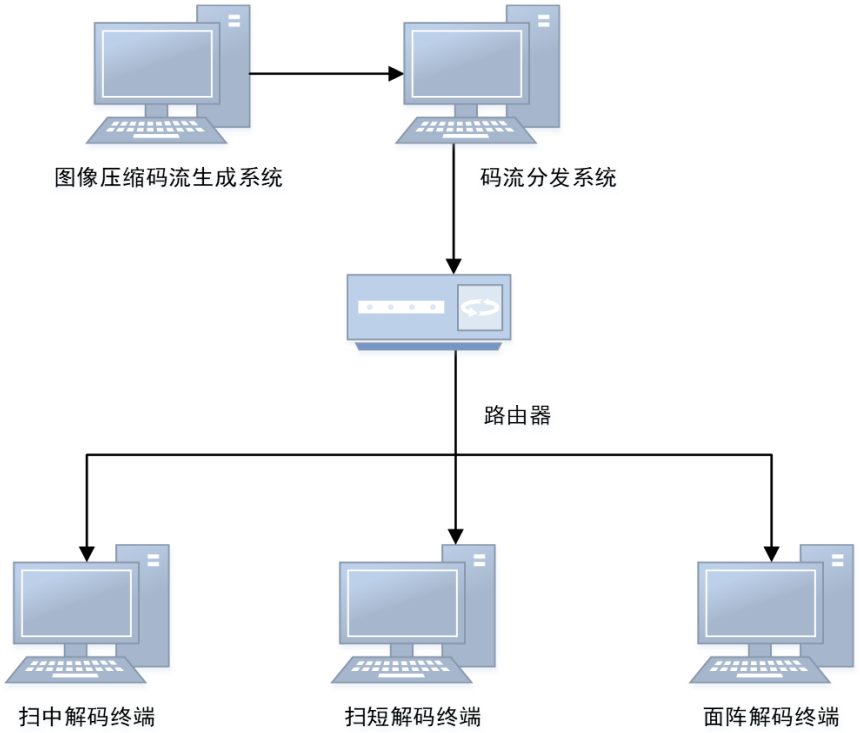


图 3-2 全链路仿真验证系统物理组成

系统以 PC 机为载体，通用参数配置如表 3-1 所示。

表 3-1 PC 机通用参数配置

名称	参数
处理器	Inter i7 3.0GHz
内存	16G
硬盘	1T 固态硬盘
显示屏	23.5 寸液晶显示屏，分辨率 1920*1080
显卡	独显，显存 6GB
标准接口	1 个雷电 3 接口，1 个 HDMI 接口，4 个 USB3.0，1 个千兆网口

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.2 研制目标

本文研制的星载图像处理机全链路仿真验证系统应具有以下几个功能：

（1）不同模式的压缩码流生成

可支持输入不同场景、波段、位宽、故障位置和分布的相机数据。可支持不同模式的图像压缩,用于对图像处理载荷算法压缩性能的验证、压缩可靠性的验证、压缩抗干扰能力的验证等多个方面进行全面完备的测试。

（2）压缩数据的接受和发送

可支持实时接受星载压缩单元或者压缩码流生成子系统输出的多波段压缩码流。支持多波段码流分帧，支持码流的网络分发功能。并且支持发送过程模拟各种异常（如断续发送，不按帧频发送等）。发送过程支持自动化、批处理。

（3）压缩数据解码和分析

实时接受码流分发子系统输出的各波段压缩码流数据。对压缩码流实时解码分析，分析过程包括解码结果显示和本地存储、错误码流溯源和错误类型提示等。接收过程具备容错处理并支持自动化，分析过程智能化。

（4）模块化程度高，可扩展性强

系统在设计上需要充分考虑了数据速率、位宽、格式等需求的变化，使得系统对于下一代星载研制任务具有很高的复用性和扩展性。

3.3 图像压缩码流生成子系统

根据研制目标所述，图像压缩码流生成子系统主要分成 4 个模块，分别是相机解包模块，目标检测模块、压缩模块、组帧模块，本章详细了介绍了压缩码流的生成过程及目标检测功能在图像压缩中的应用。其系统方案逻辑组成框图如图 3-3 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

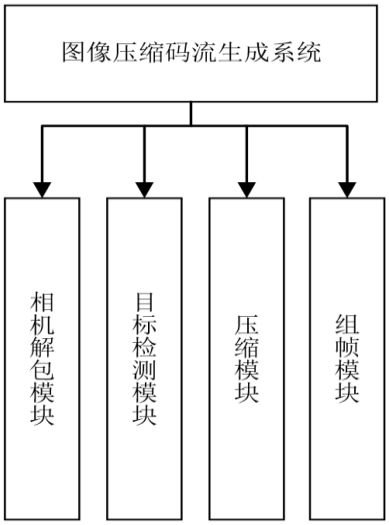


图 3-3 图像压缩码流生成子系统系统框图

3.3.1 相机解包模块

由于输入图像为星载红外相机拍摄的相机格式图像，如图 3-4 所示相机格式图像由辅助信息和图像信息组成。辅助信息包括相机帧头、行辅助帧头、行辅助帧尾、备用码、相机帧尾 5 个部分。在进行图像数据压缩前需要对相机解包将图像数据和辅助信息分离，然后将解包后图像数据进行分块处理。在这里采用图像分块处理主要有以下 2 个原因：其一是支持图像分区压缩，不同图像子块可以设置不同的微损度，为后续保目标图像压缩作准备。其二是在星地数据传输过程中容易受到电磁干扰的影响，码流可能会出现单粒子反转，导致 Golomb 码流出现误码，影响整幅图像解压缩。所以在本文中采用分块压缩的方法，将整幅图像分为多个图像子块，对目标子块进行无损压缩，对非目标子块进行有损压缩。同时采用分块压缩的策略，能也将传输的过程中出现的误码限定在当前图像子块中，防止了误码向其他图像子块进行误码扩散。本文分块大小有 4 种，分别是 8×32、8×64、16×32、16×64，将分块的图像数据依次按照子块顺序从上到下、从左到右进行图像压缩，然后把子块压缩码流存放在缓存单元，等所有子块压缩完成后就可以得到整幅图像完整的压缩码流。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

相机解包过程如下：第 1 步打开相机格式图像文件，第 2 步读取图像行列数，第 3 步读取固定长度相机帧头，第 4 步读取第 i 行的行辅助头、图像数据、行辅助尾，第 5 步判断 i 是否大于图像行数，如果不大于则返回第 4 步，第 6 步读取固定长度备用码，第 7 步读取固定长度相机帧尾。通过以上操作可以得到 Raw 格式的图像数据，Raw 格式的图像数据是红外相机采集到的最原始的图像信息。



图 3-4 相机格式

考虑到红外图像的幅面大小会随着相机种类的不同而发生变动。为了保证系统的稳定性，需要对 Raw 格式图像进行图像行列补齐，补齐后的 Raw 格式图像是子块行列的倍数。以 11000×8000 幅面大小 Raw 格式图像为例，图像行数不是子块行数的倍数，图像列数是子块列数的倍数，所以补齐后图像幅面大小为 11008×8000。补齐方式如下图 3-5 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

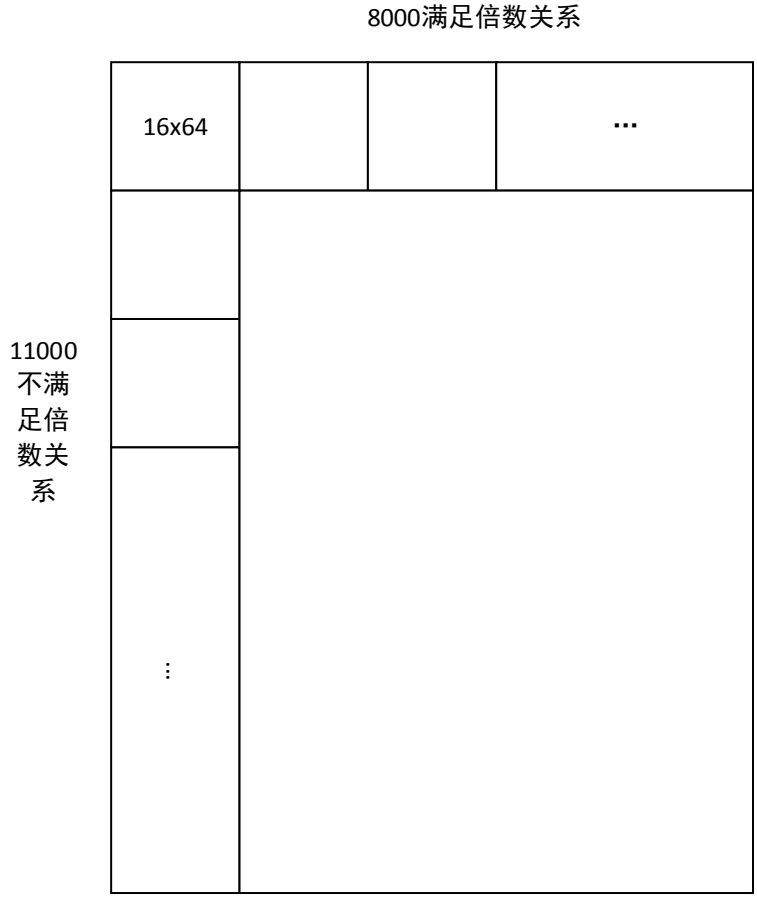


图 3-5 Raw 图格式

补齐方式是向最大幅面补齐，如果 Raw 格式图像行列数是子块行列数的整数倍则不补齐，如果 Raw 格式图像行列不是子块行列的整数倍则需要将图像行列数除以子块行列数后加 1，然后乘以子块的行列数进行向上取整。补齐方式伪代码如图 3-6 所示。

```
if ((ImageRow % BlockRow) != 0)                    //行补齐
    ImageRow = (ImageRow / BlockRow + 1) × BlockRow;
if ((ImageCol % BlockCol) != 0)
    ImageCol = (ImageCol / BlockCol +1)× BlockCol;          //列补齐
```

图 3-6 补齐方式伪代码

Raw 格式图像大小补齐完成后需要对补齐的部分进行边界填充，为了边缘尽量的平滑，进行行补齐时取它上一行最临近的像素作为填充像素，进行列补齐时填充取它上一列最临近的像素作为填充像素。使用这种方法填充可以使得边界像素有着较 好的平滑性，残差小，从而提高整

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

幅图像的压缩比。

3.3.2 目标检测模块

通过 MPCM 目标检测技术设计目标检测模块。目标检测模块由 4 个步骤组成，分别为均值滤波，计算对比度和计算多尺度最大显著图，和自适应分割。将输入图像通过目标检测分为多个目标区域和非目标区域，然后通过压缩模块进行分区压缩，将目标区域进行无损压缩，将非目标进行近无损压缩。在保证目标信息的同时也提高了压缩比，降低对地数传带宽的压力，保证星载单元下传数据的完整性。目标检测流程图如图 3-7 所示。

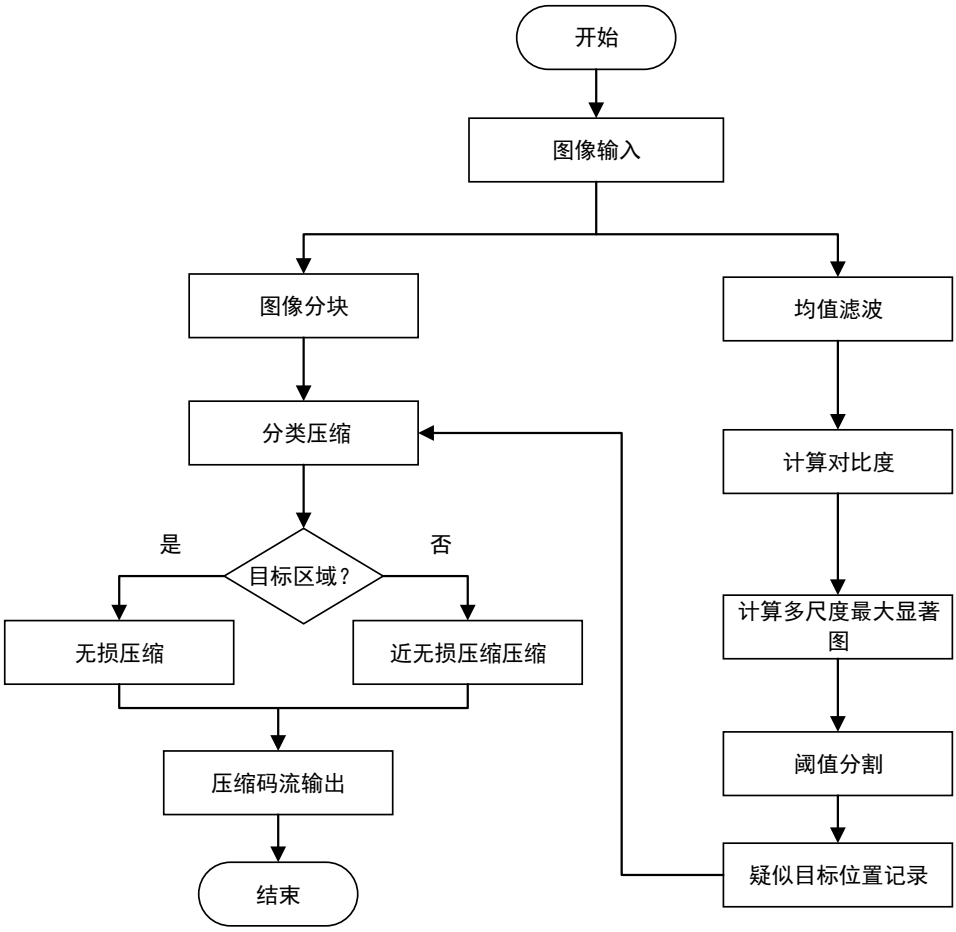


图 3-7 目标检测流程图

本文中，图像幅面大小有 512×512 和 11000×8000 两种幅面大小，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

像素深度为 16bit。目标检测流程如下：首先对输入图像进行边缘扩充，依次送入均值滤波模块和对比计算模块，然后计算多尺度下的的最大显著对比图。通过最大显著对比图的均值和方差计算自适应阈值，根据自适应阈值和多尺度显著对比图得到一个目标检测图。超过阈值的部分是目标区域，像素点置 1，低于阈值的部分是非目标区域，像素点置 0。最后将目标检测图送入压缩模块进行分区压缩，根据目标检测信息进行无损/近无损压缩，目标检测图为 1 的子块区域进行无损压缩，目标检测图为 0 的子块区域进行近无损压缩。

如图 3-8 所示，目标检测模块中需要对输入图像进行不同模板窗口的均值滤波，图像中像素点会被多次遍历。如果采用滤波核与图像做卷积的方法，会随着滤波窗口尺寸的增大计算量急剧增大，而且模板是逐像素移动的，会严重影响目标检测的实时性。如图 3-9 所示，本文采用基于积分图的快速均值滤波的方法，该方法的耗时与滤波模板无关，大大提高执行效率。

积分图像中每个位置的值等于原图中该位置左上角所有像素值的和，对于 $M \times N$ 大小的图像而言，积分图定义计算公式如式（3-1）所示：

$$Integral(x,y)=\sum_{i=0}^{i=x}\sum_{j=0}^{j=y} Image(i,j) \quad 0 \le x \le M, 0 \le y \le N \tag{3-1}$$

其中 $Integral(x,y)$ 表示积分图 (x,y) 位置的值，$Image(i,j)$ 表示输入图像对应位置的像素值。

1	2	3	2	4
0	5	1	7	2
3	1	5	9	8
5	2	6	2	1
1	0	8	5	4

图 3-8　原图像矩阵

1	3	6	8	12
1	8	12	21	27
4	12	21	39	53
9	19	34	54	69
10	20	43	68	87

图 3-9　积分图

积分图可以通过一次图像遍历就可以计算出来，积分图 $Integral(x,y)$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

计算公式如式（3-2）所示。

$$Integral(x,y)=Image(x,y)+Integral(x-1,y)+Integral(x,y-1)-Integral(x-1,y-1) \quad (3\text{-}2)$$

得到积分图之后，图像中的子窗口的和可以通过公式（3-3）计算所得。

$$sum(m,n)=Integral(x,y)+Integral(u,v)-Integral(x,v)-Integral(u,y) \quad (3\text{-}3)$$

如图 3-10 所示，其中(m,n)是子窗口的大小，sum是子窗口所有像素的和，通过子窗口的大小和子窗口的像素和可以得到子窗口均值，均值$mean(m,n)$计算公式如式（3-4）所示。

$$mean(m,n)=\frac{sum(m,n)}{m\times n} \quad (3\text{-}4)$$

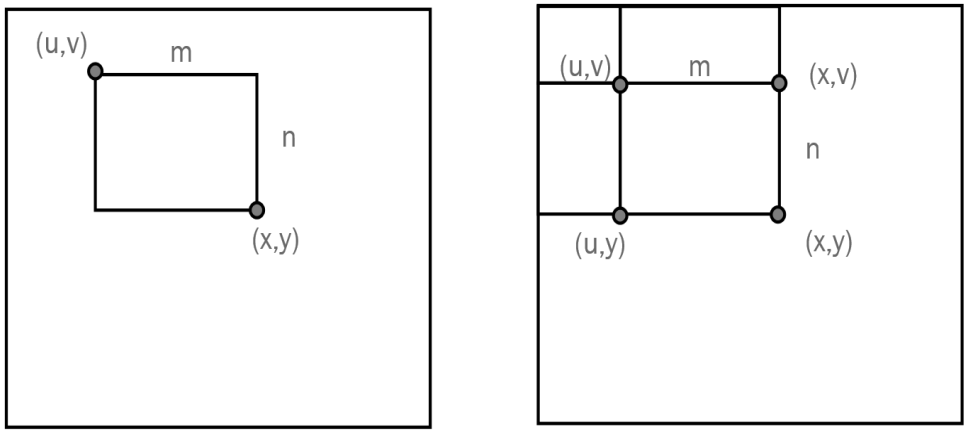


图 3-10 积分图求和

在 MPCM 中为了提高目标检测的准确性需要计算多个尺度下的均值滤波，本文选择了 3×3 窗口，5×5 窗口和 7×7 窗口，每个尺度下的均值滤波都会占用大量的时间。如果把三个尺度下的均值滤波放在一个线程来执行，串行化处理会导致执行时间叠加，考虑到三个尺度下的均值滤波是相互独立的，不存在内存冲突的现象，本文结合 OpenMP 技术设计了一种多尺度并行均值滤波方法，把三个尺度下的均值滤波分别放到三个线程中分别执行，减少了红外小目标检测的时间。多个尺度均值滤波并行流程图如 3-11 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

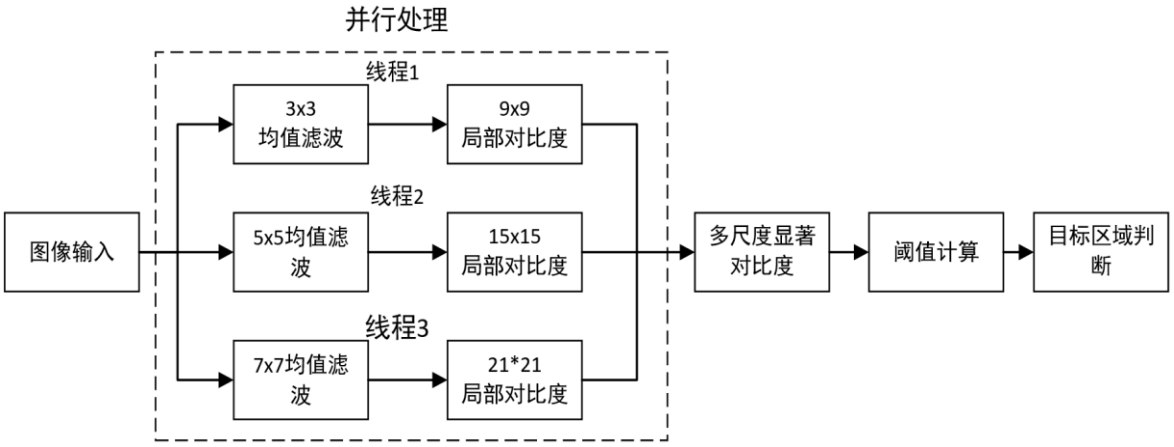


图 3-11 均值滤波并行流程图

并行处理伪代码过程如图 3-12 所示

```
#pragma omp parallel sections
{
  #pragma omp section
    3_3Meanfiltering
  #pragma omp section
    5_5Meanfiltering
  #pragma omp section
    7_7Meanfiltering
}
```

图 3-12 均值滤波并行处理伪代码

得到多尺度最大显著对比度图后，通过显著对比图的标准差σ和均值μ得到自适应阈值，计算公式如式（3-5）所示。

$$\tau = \mu + k\sigma \tag{3-5}$$

考虑到遥感图像通常为风云图像，目标点个数有限。相对于可见光图像对比度低，视觉效果模糊，场景细节少的特点。最大显著对比图中的值绝大部分接近为 0，导致均值μ计算的值很小。考虑到最后该算法需要移植到 FPGA 硬件平台不利用浮点运算所以在进行阈值计算时，忽略了均值μ得到阈值的近似值，忽略均值前后对最终阈值的τ影响小于 2%。

阈值的近似值计算公式如式（3-6）所示：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\tau = k\sigma \tag{3-6}$$

其中k为经验值，一般为 3~10,目标检测的检测率会随着k变动而变动。本文中k值由上一帧图像压缩比自适应调整，当上一帧图像压缩比小于压缩比下限时，则对下一帧图像提高参数k值，从而减少可疑目标区域，增加压缩比。当上一帧图像压缩比大于压缩比上限时，则对下一帧图像降低k值，增加可疑目标区域，增加图像做无损压缩区域以保证图像质量。此自适应阈值调整策略可以保证目标信息的同时也提高了压缩比。

3.3.3 压缩模块

通过 JPEG_LS 将分块图像进行图像压缩后得到压缩码流，为了防止误码扩散需要将压缩码流中的各个分块码流分隔开来。常见的分隔方式是通过添加特定分割码来进行码流区分。当通过分割码进行分隔码流时，如果分割码的长度过短，则码流中会概率性出现和分割码一样的字节导致误分割。如果分隔码的长度过长，虽然能确保分块码流的独立性，但是需要增加大量的字节存放分割码，出现码流冗余降低了压缩码流的压缩比。为了解决以上问题，本文在压缩码流中添加了 EDC 信息，每个 EDC 块存放着各个分块码流的 Golomb 编码长度、首像素、微损度信息。本文中将 17 个分块码流为一组，每组码流的格式是 EDC 帧头加上三组 EDC 信息以及 17 子块的 Golomb 编码码流，其中一组 EDC 包含了 17 个 EDC 块信息。在这里三组 EDC 信息的分别存放是当前组的 EDC 信息、上一组的 EDC 信息以及上上组的 EDC 信息。通过将 EDC 信息分别存放三次，保证了在星地码流传输过程中某一组 EDC 信息出现误，其他两组 EDC 信息的正确性，通过三选二的仲裁机制得到正确的 EDC 信息组。在解码过程中可以通过 EDC 帧头将每组的 EDC 信息和 17 子块的 Golomb 编码码流提取出来，然后通过 17 个 EDC 块中码流长度信息将 17 个子块的 Golomb 码流分隔开来。这样就可以把误码信息限制在单个分块中，防止了误码扩散。Golomb 和 EDC 的输出方式如图 3-13 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

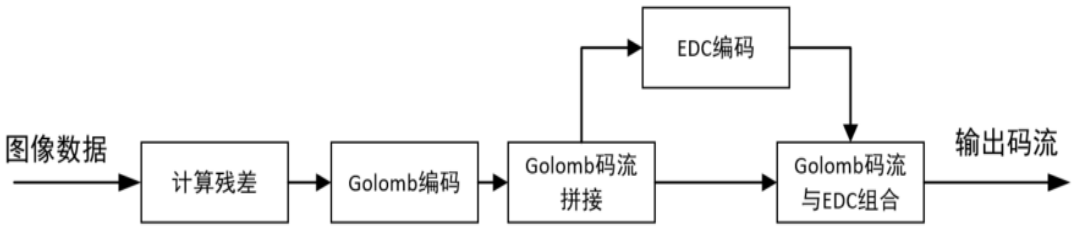


图 3-13 EDC 流程图

当获得 EDC 与 Golomb 混合码流之后，还必须对输出码流添加纠错码，使压缩码流有具有抗误码的能力。因为在星地数据传输过程中会出现误码的现象，比如压缩单元输出码流的比特位可能受到电磁脉冲的影响出现单粒子反转，需要通过检纠错算法在输出码流中添加纠错码，在解压缩时通过纠错码纠正错误的码流，当遇到无法纠正的码流时提示报错，输出误码所在位置以及误码数量。常见的纠错算法有 2DECC 检纠错算法与 RS 检纠错算法。RS 检纠错算法复杂度高、计算复杂，但是检纠错率高。2DECC 检纠错算法复杂度低、易于实现，但是检纠错率低。基于张喜明等人提出的星载图像数据编码技术[50]可以得到两种检纠错算法的纠错能力。统计结果如表 3-2 所示。

表 3-2 不同检纠错编码方式对比实验

注入误码量级	检/纠错编码方式	压缩比（平均值）	纠错解码性能		
			注入误码比特数	纠正误码比特数	纠错率（%）
10^{-5}	EDC+2DECC	2.62	263940 (8.3605009e-005)	146408	55.47
10-^{5}	EDC+RS	2.57	286579 (3.407449e-004)	285500	99.62
10^{-6}	EDC+2DECC	2.62	27736 (9.235700e-006)	16020	53.87
10^{-6}	EDC+RS	2.57	28902 （3.590575e-005）	28900	99.98

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

该实验采用了公开的 MODIS 图像数据集，分别通过对码流注入 2 种误码量级比特数，测试这两种检纠错算法在不同误码量级下、平均压缩比和检纠错率的变化情况。通过实验发现两种检纠错压缩算法对压缩比影响区别不大，由 RS 检纠错和 2DECC 检纠错原理可知，RS 检纠错编码是每 223 字节加上 32 个纠错码，冗余度为 12.5%。2DECC 的检纠错编码是每 256 个字节加上 32 个纠错码，冗余度为 11.1%。所以在同等条件下 EDC+RS 检纠错编码的压缩效率要略高于 EDC+2DECC。在检纠错能力上，EDC+RS 的纠错率是要远高于 EDC+2DECC 的纠错率，在两种误码量级的情况下 EDC+2DECC 的纠错率接近 50%，EDC+RS 的纠错率接近 100%，也验证了理论上 2DECC 检纠错编码只能检 3 纠 1 错。所以采用 RS 检纠错算法。

本系统采用了三种纠错方式，RS251 检纠错、RS223 纠错、无检纠错。检纠错编码流程图如图 3-14 所示。

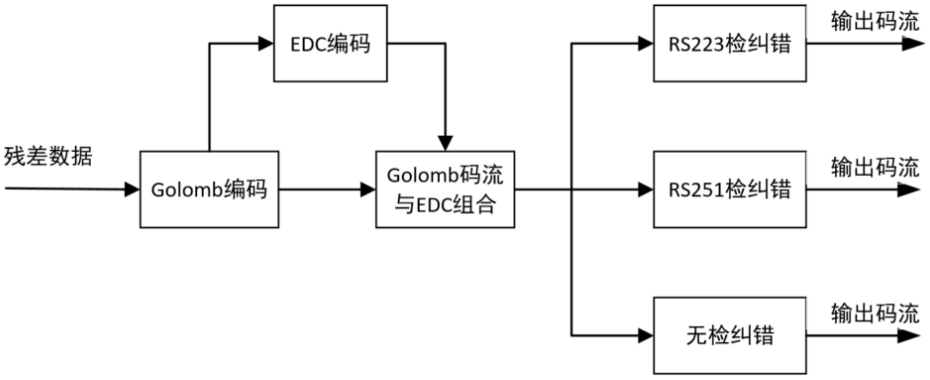


图 3-14 RS+EDC 流程图

3.3.4 组帧模块

图像压缩后得到检纠错之后的压缩码流，还需要按照协议要求的帧格式如图 3-16 所示对压缩码流进行组帧，然后再将组帧后的码流输出保存。按照特定帧格式组帧有利于解码及数据分析子系统对压缩码流进行识别与处理。组帧后的码流包含了压缩帧头信息、压缩码流信息、相机辅助信息、压缩帧尾信息。其中压缩帧头信息如图 3-15 所示包含了图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同步码、子块列行数、Near 值、图像类型、帧计数、检纠错模式等信息。



图 3-15 帧头帧格式



图 3-16 压缩码流帧格式

3.4 码流分发子系统

码流分发子系统是用于实时接受星载压缩单元不同波段的压缩码流。将不同波段的压缩码流分别存储在不同文件夹下，然后将不同波段的码流进行分帧操作，将分帧后的码流通过 TCP/IP 协议和千兆网卡发送给解码终端进行进一步的解析，可通过参数设置控制分发系统相连的解码子系统终端数目。按照功能需求分析，本文将码流分发子系统分成 3 个模块分别是码流接受模块、码流分帧模块和 TCP/IP 网络分发模块。其系统逻辑组成框图如下图 3-17 所示。

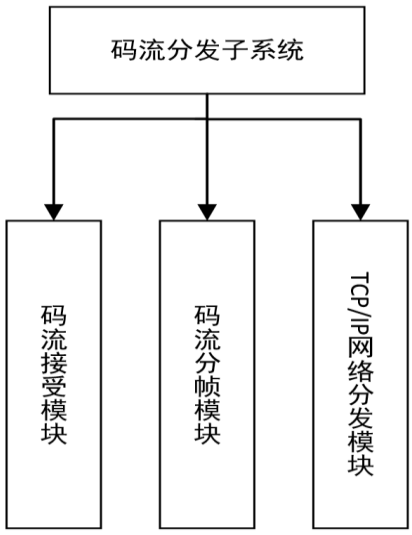


图 3-17 码流分发子系统系统框图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.4.1 码流接受模块

码流接受模块是用于接受星上压缩单元下传的码流，然后将数传下来的压缩码流保存 PC 本地，考虑到压缩码流具有数据量大、下传周期短的特点，需要通过高速数据传输总线进行数据下传。PC 端常见的数据传输方式有 USB 传输、PCIE 传输、网络传输。

USB 作为 PC 机标准的扩展接口，USB 支持连接多个接口设备，支持自启动。同时连接方式不仅支持串行连接，也支持使用扩展坞进行多个设备的并行连接。USB 常用规范为 USB3.0 标准，USB3.0 标准理论通信速率为 5Gbps，由于 USB3.0 标准采用 8b/10b 编码，在 10bit 的总用带宽中添加 2bit 校验位，故实际有效通信速率为 4Gbps，通信损耗率为 20%。

常见的网络传输有无线和有线两种数据传输方式。无线传输是通过无线局域网实现，这种传输方式有利于高低温、高压等需要放在封闭容器中的测试。但是缺点明显，无线连接具有稳定性差、传输速率低等缺点，容易受到电磁波和障碍物的干扰只能在小范围内使用，所以不能被用于星地数据传输。有线传输通过网线传输数据，有线网络的优点有抗干扰性强、稳定性高、传输率快等特点，目前市面上使用有千兆以太网、万兆以太网。

PCIE 是 PC 机主板上尺寸最大、速度最快的拓展槽，PCIE 采用差分数据传输，与单端信号相比差分传输的干扰性更强能有效的抑制电磁干扰。同时 PCIE 总线传输还具有传输距离远、低功耗的等优点。PCIE 最高版本的理论传输速率最大可达到 128Gbps 远大于 USB3.1 的传输速率，适合高速数据传输。

考虑到星载压缩单元的工作环境，数据传输介质需要工作在极端的环境下，同时维护周期长，维护困难。上述三种传输方式中其中 USB 传输和网络传输对工作环境要求较高，难以满足星载设备的需求。另一方面由于压缩单元需要按照特定时序进行数据传输，网络传输不能实现可编程逻辑时序，所以本文中选用 PCIE 数据传输的方式。本文中 PCIE 数

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据传输支持多路数据接受，可支持扫描中波、扫描短波、凝视图像的压缩数据同时接受，然后通过寄存器地址将三个波段的压缩码流分别读取出来保存在不同的本地文件夹中。

3.4.2 码流分帧模块

PCIE 数据传输是基于流传输，码流接受模块通过 PCIE 收图板卡接受的码流是各个波段压缩混合后的数据，是一长段连续的二进制码流。解压单元不支持对混合的数据进行数据处理，需要将连续码流分成一帧帧的压缩数据，再送入解压缩设备进行实时解码。为解决以上问题本文设计了一种码流分帧的方法，由上一节组帧模块可知一帧完整的压缩码流具有压缩帧头、压缩码流、相机辅助信息、压缩针尾等信息。可通过字符串匹配算法搜索压缩帧头，搜到第 i 个压缩码流帧头和 i+1 个压缩码流的帧头，两者压缩码流帧头之间数据就是一帧完整的压缩码流。

常用的字符串匹配算法有 KMP 算法和暴力匹配法。暴力匹配算法是将主字符串和模式串从左到右逐字节比对，如果主字符串的第一个字节与模式串的第一个字节不匹配，则主字符串的指针开始往后移动一位，从主字符串第二个字节与模式串重新开始匹配。如果主字符串的第一个字节与模式串的第一个字节匹配，则主字符串与模式串的指针各移动一位开始比较下一位的字符，直至全部匹配结束循环。暴力匹配算法每一次匹配失败模式串的指针都要重置到起始位置重新匹配，复杂度高，导致帧头检测效率低。KMP 字符串匹配算法是使用部分匹配的思想，降低运算复杂度，相对于暴力匹配法效率更高。

KMP 算法原理是通过对模式串计算得到部分匹配表 PMT，部分匹配表的值是模式串最大公共前后缀长度。通过用两个指针分别指向主字符串和模式串，比较两个指针指向的字符是否相同，如果相同则分别将指针向后移动一位，如果不同则保持主字符串指针不动，将模式串的指针根据其部分匹配表移动位置，进行下一轮字符比对。 KMP 流程图如图 3-18 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

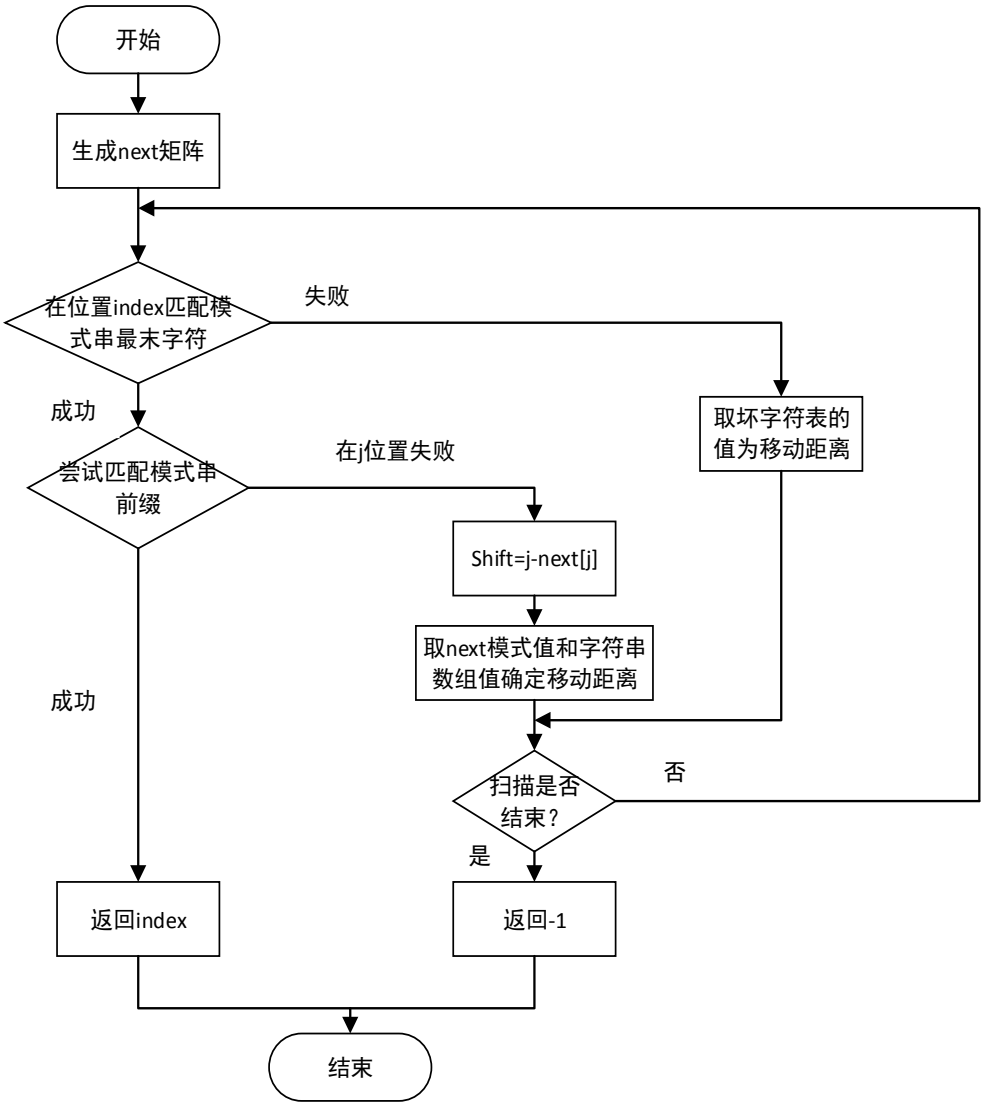


图 3-18 KMP 流程图

3.4.3 TCP/IP 网络分发模块

星载压缩单元是三路图像数据同时压缩，码流数据量大、下传速率快。受 CPU 算力和程序优化限制，解压缩设备的解码速率低于压缩设备的压缩速率。在长时间压缩、解压缩实验测试过程中会出现压缩单元已经停止工作，解压缩设备还有大量压缩码流还未解压缩的现象，不利于进行大规模的测试验证。

针对这种情况，本文将分帧后的各个波段压缩码流，通过 TCP/IP

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

协议和千兆网卡发送给对应的解码终端。对于高速率码流情况可增加与分发系统相连的解码子系统终端数目，可同时发送数据给 3 台以上解码终端。分发系统可设置连接解码终端个数，数据的分发逻辑默认按照波段分发。

网络分发的流程如下：解码设备作为客户端，分发设备作为服务端，当解码设备收到网络连接请求时会通过三次握手与分发设备建立网络连接。连接成功后通过网络端口号将不同波段压缩码流分别分发给对应的解压缩设备，解码设备收到压缩码流后保存到本地，用于后续码流解码。当服务端收到断开连接请求时，通过四次挥手断开与客户端连接，暂停码流分发。

网络连接流程图如图 3-19 所示。

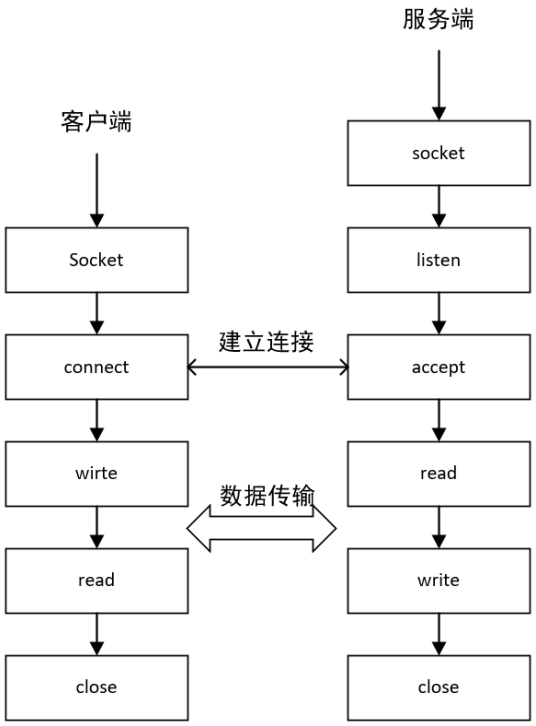


图 3-19 网络连接流程图

由于三个波段码流是相互独立、互不影响的，不存在内存共享，如果采用串行化处理会出现程序间相互等待，降低网络分发效率。可通过采用 OpenMP 并行处理技术提高网络分发和码流分帧效率。本文将三个波段的码流分帧和和网络分发程序分别在三个线程中独立运行，码流分

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

帧并行流程如图 3-20 所示。

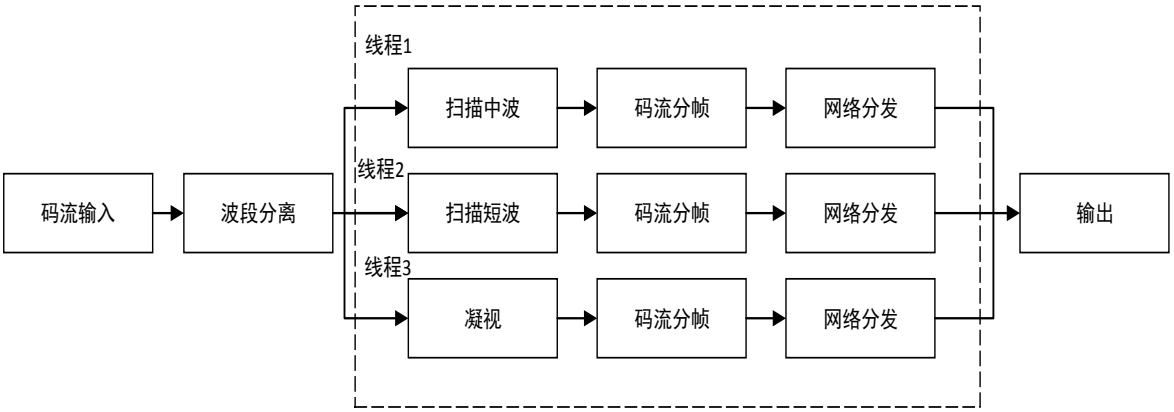


图 3-20 码流分帧并行流程图

3.5 解码及数据分析子系统

解码及数据分析子系统主要用于网络分发码流的实时接受，压缩码流的实时解码显示，码流的错误类型提示等。根据解码及数据分析子系统的功能需求，解码及数据分析子系统划分为 4 个功能模块，分别是码流接受模块，解压缩模块、数据显示模块、错误溯源报警模块。系统方案逻辑组成框图如图 3-21 所示。

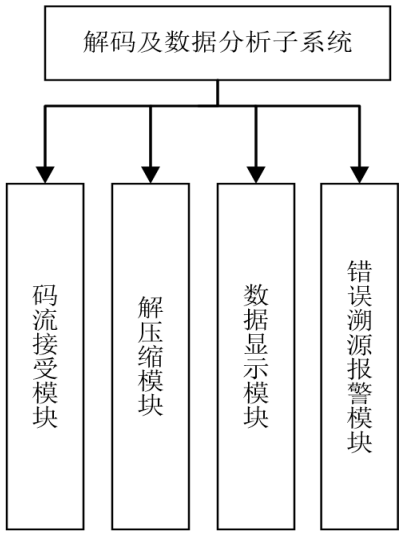


图 3-21 图像压缩码流生成子系统系统框图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.5.1 码流接受模块

码流分发子系统的码流接受模块是将 PCIE 读取的码流送给码流分帧模块，然后将分帧后的数据通过网络分发给解码及数据分析子系统。解码及数据分析子系统的码流接受是读取压缩码流，将读取的码流送入解压缩模块。本系统中的码流接受分为离线接受和在线接受两种模式。离线接受是通过手动选中待解码文件夹，文件夹中存储着压缩码流，可以选择单帧读取和多帧读取，将读取的压缩码流送入解压缩模块进行解码。在线接受是直接读取 TCP/IP 协议网络分发过来的数据流，直接将其送入解压缩模块，用于大规模、长时间测试。

考虑到 TCP/IP 是一个基于字节流传输的协议,传输的数据是无边界的，会出现粘包的问题。当服务端依次发送两个文件时，正常情况下是客户端先接受文件一再接受文件二。但是有些情况下客户端会先接受到文件一的部分，然后再接受到文件余下的部分以及文件二的全部。为了解决这种粘包现象，本文对网络分发的数据包加入封包和拆包的操作。如图 3-22 所示，封包操作是给数据包加上包头,包头信息包含总包长度、文件名长度和文件名。

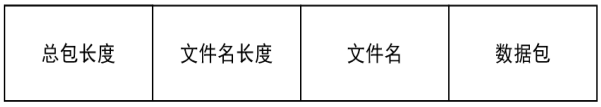


图 3-22 封包格式

根据包头长度以及包头中所含有文件名长度 就能正确的拆分出一个完整的数据包。拆包就是利用缓冲区来拆包，循环接收包头给出的数据，直到等于包体长度。

3.5.2 解压缩模块

通过千兆网口或者本地文件夹获取已分帧的原始压缩码流,对压缩码流进行预处理，包括提取压缩帧头，相机辅助信息，压缩帧尾等信息。获取待 RS 解码的码流和其长度，然后对 RS 码流进行反检纠错得到 RS 解码之后的码流数据，从 RS 解码后的码流数据中分离得到 Golomb 码

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

流数据和三路 EDC 信息，随后进行三路冗余 EDC 校验并提取校验后的 EDC 信息。EDC 信息中包含着分块码流长度、首像素、未损度等信息，通过得到 EDC 信息进行解压缩，将 EDC 信息的分块码流长度分离出每个子块的 Golomb 码流，然后从 Golomb 码流中得到 $Errval_q$，经过逆映射之后得到 $Errval$，最后反推出重建值。解码流程图如图 3-23 所示。

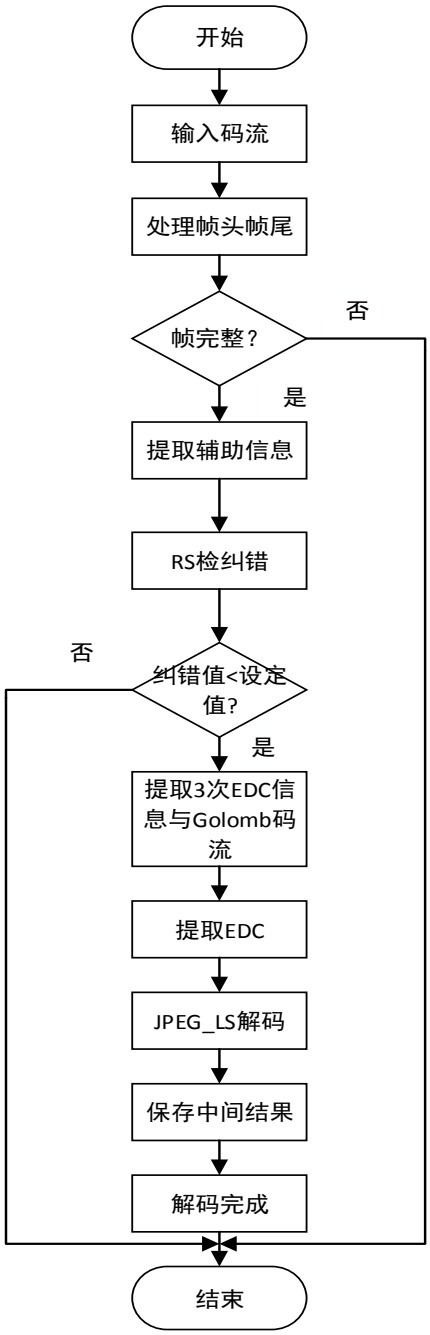


图 3-23 解码流程图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由压缩模块可知，输出的压缩码流是 17 个子块的压缩码流为一组。如图 3-24 所示，相邻 2 组的压缩码流通过 EDC 帧头分离开，可通过搜索 EDC 帧头获得每组压缩码流，其中每一组压缩码流包含 3 组 EDC 信息以及 17 个子块的 Golomb 码流信息，每组 EDC 信息在压缩码流中出现了三次。这种方式处理 EDC 信息是因为解压缩模块主要是通过 EDC 信息中的 Golomb 码流的长度进行解压缩，如果数据传输过程中 EDC 信息比特位出现单粒子反转，则会导致解码失败。所以在压缩编码过程中，将 EDC 信息存放 3 份且 3 份分开存放，当出现了误码也不会三组 EDC 信息同时误码，从而保证 EDC 信息的准确性。即使三组 EDC 信息全部出错，也不会误码扩散到下一组压缩码流。

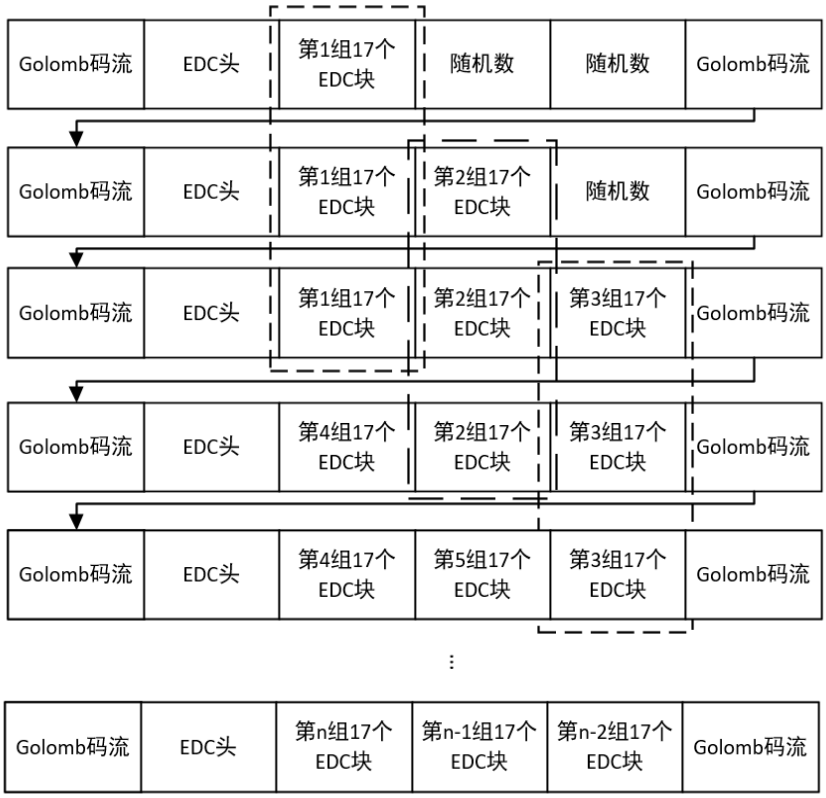


图 3-24 压缩码流格式

根据上述解压缩过程可知每组 Golomb 码流解压缩是相互独立的，每组 Golomb 码流包含了 17 个子块的 Golomb 码流。对每个子块解压缩过程需要进行梯度计算、误差计算、误差校正，像素重建等过程涉及到大量的计算。如果进行串行化处理将一帧的的码流放在一个线程进行解

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

码，不仅不能有效的利用多核 CPU 的性能，还会导致解码时间叠加导致解码速率不足。本文利用 OpenMP 多核并行计算技术将每组 Golomb 码流解压缩计算分摊到多个 CPU 核心上进行计算，提高解码速率，并且随着数据量的增大，并行计算的优势又越明显。该并行解码方案不仅提高解码的实时性，还提高解码线程的资源利用率。解码并行流程如图 3-25 所示。

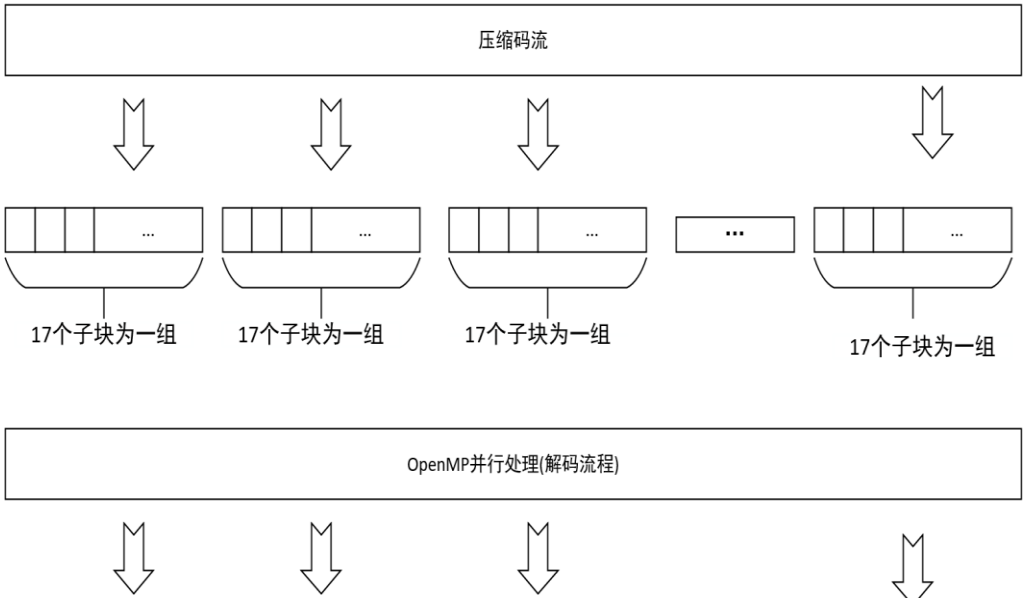


图 3-25 压缩码流格式

3.5.3 数据显示模块

数据显示模块用于显示解码图像和解码信息。将网络分发接受的码流或者本地离线选择的码流送入压缩模块，对码流进行实时解码，解码出来的图像进行图像显示。数据显示模块要求能实时显示解压缩之后的图像数据，同时显示图像波段、图像行列数、分块行列数、检纠错模式、压缩比等关键信息。并且将这些信息同步保存成文件信息，方便用户后期查看。但是考虑到解压缩出来图像幅面很大，将该图像完整显示会导致耗时增加，降低解码的实时性。为了解决这个问题，本文对解码图像进行缩放，将缩小的图像再放到软件界面上显示，从而减少图像显示的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

资源消耗。

本文采用等间距采样的方法进行图像缩放，等间距采样是每隔一定距离取一个像素点放到输出图像上。如图 3-26 所示，假设图像的幅面大小为 M×N，行列的缩放比例为 m、n，则采样间隔为 M/m、N/n。通过设定间隔采样就可得到缩小后的图像。

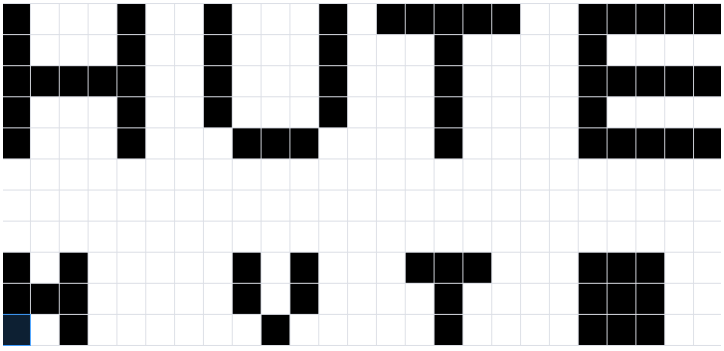


图 3.26 等间距采样图

3.5.4 错误溯源报警模块

错误溯源报警模块是用来验证码流的正确性，将压缩的码流分离成帧头帧尾信息、辅助信息、RS 码流、Golomb 码流、EDC 信息、解码图像信息。然后将分离出来的码流信息与预期的码流进行逐字节比对。统计对比过程中冗余的字节个数、丢失的字节个数、错误的字节个数。当出现的误码数据不影响解码过程时，在解码界面状态栏实时显示错误状态。当出现的误码影响解码过程时，则跳过当前帧码流开始下一帧码流的解码过程，并提醒报错，通知测试人员分析问题，防止软件闪退、卡死。

常见的码流信息原因：

（1）帧头丢失

（2）帧尾不完整

（3）RS 检纠错异常

（4）解码图像异常

通过在不同环境下，长时间、大规模的测试实验，观察解压图像数

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

据的正确性来验证压缩算法和硬件压缩单元的稳定性和可靠性。

3.6 本章小结

本章对全链路仿真验证系统进行系统设计。将其分为了三个子系统，分别为图像压缩码流生成子系统、码流分发子系统、解码及数据分析子系统。模拟星载压缩压缩单元的图像压缩、数据传输、图像解压缩的过程，用于验证算法和系统的稳定性及可行性。并介绍相关子系统的模块构成。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第4章 全链路仿真验证系统软件实现与实验结果

4.1 软件开发环境

本软件是基于 Windows 平台下进行软件开发，选用 C++作为开发语言。C++是在 C 语言的基础上发展而来，继承了 C 语言特性的同时也添加了面向对象高级语言的特性。相对于 C 语言而言，C++添加了函数模板、虚函数等功能，使其更加符合现代程序设计的需要。相对于其他高级语言，C++具有扩展性强、支持硬件并发、运行效率高等特点，运行速度仅比汇编语言慢 10%~20%，被广泛的应用于游戏开发和实时处理系统中。C++语言有继承、多态和封装三大特性，继承和多态性提高代码的复用性，降低后期系统开发和升级的难度。封装性将类中的成员变量和成员函数设置成私有成员，仅提供接口函数供调用者使用，提高程序模块之间的独立性和数据的安全性。同时 C++具有大量的 GUI 库，为软件开发提供了便利。

本软件采用 Qt 作为应用程序框架开发。Qt 是一个跨平台 GUI 开发框架，支持多个平台环境下编译运行，例如 Windows 平台、Linux 平台等。支持多个语言程序开发，例如 Python、C++等，操作简单，易于扩展，对初学者友好。相对于其他 GUI 开发框架，Qt 开发框架拥有庞大开源社区，具有丰富的开源例程，同时 Qt 支持大量 API 库，例如线程库，网络库、文件库等，极大的提高了软件的开发效率，支持快速软件框架开发。

Qt 有 MinGw 和 MSVC 两种版本，MSVC 是基于微软 VC 编译器进行 GUI 界面开发，MinGw 是基于自带 Qt Creater 进行 GUI 界面开发。考虑到代码编译速度和调试便利性，本文选择基于 VS2010+Qt4.8.6 环境进行 GUI 程序开发。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.2 软件需求分析

4.2.1 图像压缩码流生成子系统需求分析

（1） 相机格式图像和 raw 图像格式输入

支持扫描中波、扫描短波、凝视三个波段不同格式图像输入。

（2）图像分区压缩

支持图像分块，将图像分为 8×32，8×64，16×32，16×64 个子块大小，将不同子块进行图像分区压缩。

（3）Near 微损度选择

支持设置不同 Near 微损度，随着 Near 微损度的增大图像失真度越大。

（4）目标检测功能

支持目标检测功能，将目标区域进行无损压缩，将非目标区域进行近无损压缩。

（5）中间信息保存

支持中间信息保存，支持相机辅助信息、压缩码流、Golomb 码流、RS 检纠错码流的单独保存，有利于后期对码流进行分析。

（6）自动化遍历

支持输入多张图像，进行不同压缩模式自动化遍历。

4.2.2 码流分发子系统需求分析

（1）多路码流实时接收

支持扫描中波、扫描短波、凝视三个波段的压缩码流的实时接收。

（2）码流波段分离

支持将接收的多波段码进行分帧，通过压缩帧头将码流分成一帧一帧的码流。

（3）码流波段数据本地保存

将对于接收的多波段码流数据，自动保存在本地。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（4）TCP/IP 网络分发

对于分帧后的各个波段码流数据，通过 TCP/IP 协议和千兆网卡发送给对应的解码子系统。对于高速率码流情况通过增加与分发系统相连的解码子系统终端数目，提高解码速率。数据的分发逻辑默认按照波段分发。

（5）日志保存

能够记录用户的操作形成日志。对系统操作和数据处理的重要提示信息都在本地进行保存，方便问题回溯和查看。

4.2.3 解码及数据分析子系统需求分析

（1）实时接收压缩数据

通过局域网有线传输，实时接收网络分发的压缩码流。

（2）解压缩图像数据实时比对

将解码的图像数据与对比库中的原始图像进行按字节比对，测试算法正确性。

（3）实时接收的压缩码流数据进行实时解压缩处理

能对压缩码流进行实时解压缩，方便进行大规模、长时间性能测试验证算法和系统的稳定性

（6）解压缩过程时中间文件的选择存储

支持保存分离后的压缩码流、辅助信息、RS 码流、3 次 EDC 信息、压缩帧头帧尾信息。

（7）显示解码信息

实时显示解码后的图像、误码率、压缩比等指标，并支持结果的存储、显示、输出等功能。

（10）报表保存功能，

将大规模、长时间测试的解码信息存放在 excel 报表中方便后续查看分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.3 软件界面设计

4.3.1 图像压缩码流生成子系统软件界面

图像压缩码流生成子系统软件界面如图 4-1 所示，该界面主要分为模式显示、参数设置、编码中间结果输出设置和输入设置四个部分组成。通过在参数设置窗口勾选子块行列数、检纠错模式和微损度等参数生成压缩模式，生成的压缩模式全部在模式显示窗口进行功能预览。然后在输入窗口选择待压缩的图像，图像类型可支持扫描中波和扫描短波，图像格式支持相机格式图像和 Raw 图格式图像。通过勾选批量处理按键，可以将文件夹下的全部待压缩图像按照压缩模式自动化遍历生成压缩码流，通过勾选编码中间结果窗口的按键选择需要保存的信息。当全部设置完成后点击编码按钮开始自动化遍历测试。

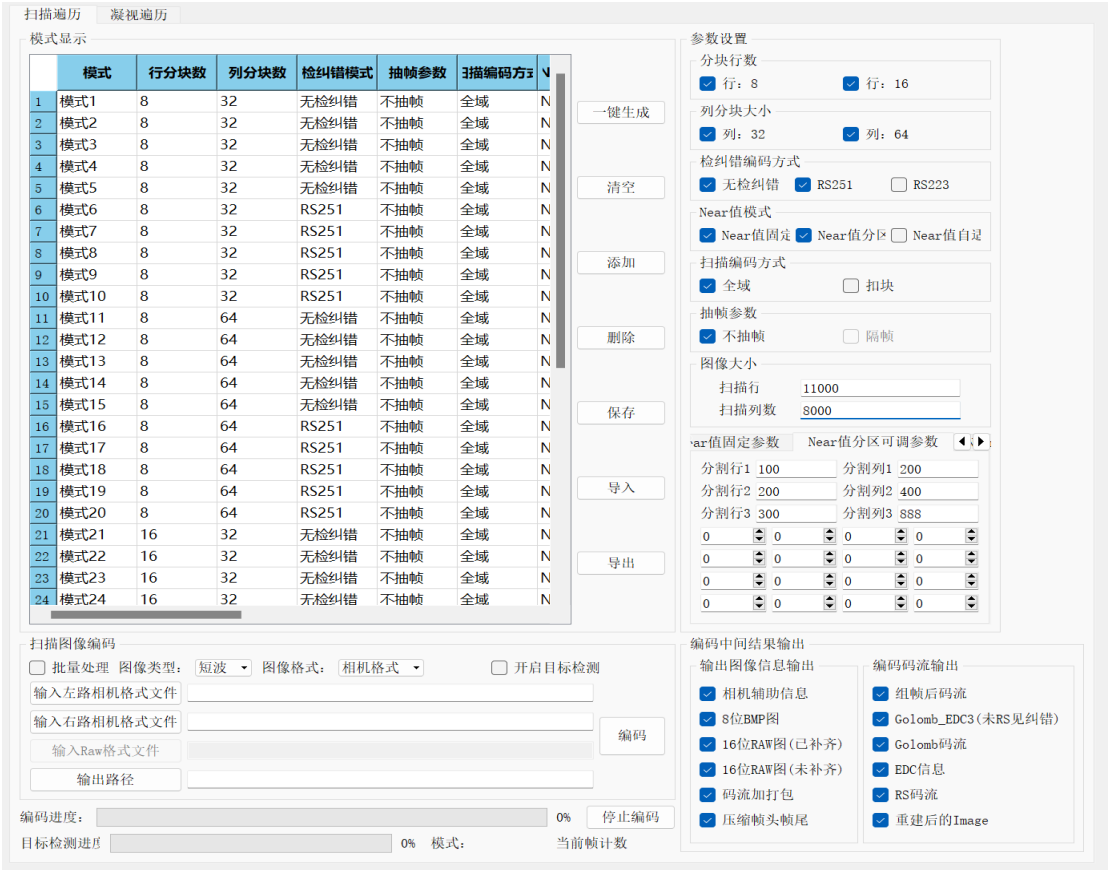


图 4-1 图像压缩码流生成子系统软件界面

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.2 码流分发子系统软件界面

码流分发子系统软件界面如图 4-2 所示，码流分发子系统主要分为数据接受，板卡信息显示，信息采集、网络分发 4 个部分组成，其中板卡信息用于实时显示板卡运行状态，数据接受用于设置接受码流波段和数据保存路径，遥测采集用于实时采集板卡电压信息和温度信息，网络分发模块用于发送码流给多个解码终端进行实时解码 。



图 4-2 码流分发子系统软件界面

操作流程如下：点击板卡检测按钮检测板卡是否正常，如果正常则打开板卡成功，如何不正常则打开板卡失败并在板卡信息状态框显示失败原因。同时选择数据保存路径和码流波段接受类型，设置成功后点击数据接受，数据接受信息窗口实时显示接受数据大小和数据传输速度。当开始接受码流后开始设置网络分发参数，设置分发系统相连的解码子系统终端数目，最大可支持将单波段码流分发给 3 台解码终端。配置好 IP 地址和端口号后点击一键监听按钮，当有解码终端进行连接时自动将分帧好的码流自动分发给多个解码终端，并实时显示传输速率和传输总进度，支持数据暂停发送和重新发送。右侧状态栏用于显示连接状态和数据传送状态信息。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.3.3 解码及数据分析子系统软件界面

解码及数据分析子系统软件界面如图 4-3 所示，码流分发子系统主要分为解码图像显示，压缩参数显示，解码状态显示、解码参数配置 4 个部分组成。左侧为解码图像显示窗口，用于解码后图像实时显示。压缩参数窗口用于显示解码关键信息包括通道表示、帧计数、压缩比、子块大小、检纠错模式、压缩码流包数、分区行列坐标及分区压缩比等信息。解码状态窗口是用于显示解码过程信息如误码信息和实时对比信息。解码参数配置窗口是用于设置输入输出路径以及中间信息保存。

操作流程如下，首先选择解码模式是离线解码还是网络解码，然后设置解码保存路径和勾选中间保存信息，然后点击启动解码按键进行解码。

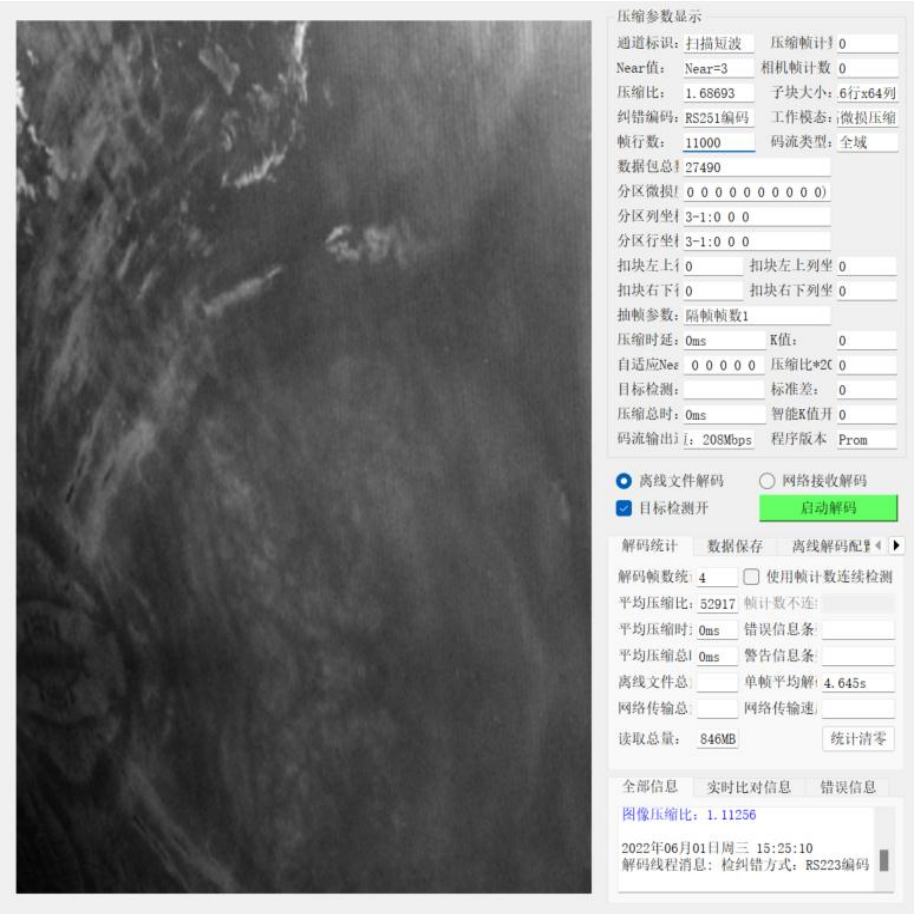


图 4-3 解码及数据分析子系统软件的界面

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4 性能测试与实验结果

4.4.1 实验环境

本文通过软件联合测试实验，验证了系统的稳定性和可行性。文中分别对系统进行了压缩性能测试、目标检测性能测试和解码性能测试。本文测试实验中使用了三种图像数据，分别为扫描短波、扫描中波和凝视图像。扫描图像幅面大小为 11000×8000，像素深度为 16bit，凝视图像幅面大小为 512×512，像素深度 16bit。在本次实验中需要统计不同压缩模式的压缩比进行验证压缩算法的性能，分析目标检测功能对压缩比的提升。同时计算解码时间，并进行大规模测试验证算法可行性及系统解码实时性。

本文测试环境为 PC 端 Windows 平台，配置为 Intel i7-9700k、内存 16GB、64 位 Windows 10、显存 6G、1T 固态硬盘和 23.5 寸液晶显示屏幕分辨率为 1920x1080。

测试平台流程如下：

（1）通过 Matlab 按照特定的帧格式将待压缩图像打包成相机格式图像，然后将相机格式图像发送给压缩码流生成子系统进行图像压缩。

（2）压缩码流生成子系统对相机格式图像进行相机解包和目标检测，将目标区域进行无损压缩和非目标区域进行近无损压缩。压缩过程中支持不同图像子块分区压缩和不同 Near 微损度选择，比较不同模式对压缩比的影响。

（3）码流分发子系统通过 PCIE 板卡接受多个波段的码流，将多个波段的码流按照帧头格式进行分帧处理，然后将分帧后的码流按照波段通过 TCP/IP 网络分发，分发给多个解码终端进行实时解码，用于验证解码的实时性。

（4）解码及数据分析子系统接收分发的码流数据，进行实时解码并显示，并将解码后的图像与原始图像进行按字节比对验证压缩算法的稳定性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.4.2 目标检测性能分析

（1）性能指标说明

为了对目标检测效果进行评价和性能分析，本文采用局部信杂比（LSCR）衡量目标强度。局部信噪比是目标区域像素平均值与背景区域像素平均值的差除以背景区域像素标准差。背景区域大小是目标区域的三倍，如果目标区域尺寸为 M×N，则背景区域尺寸为 3M×3N。目标局部信杂比定义为(4-1)所示。

$$LSCR = \frac{\mu_T - \mu_L}{\sigma_L} \tag{4-1}$$

其中 μ_T 为目标区域像素平均值，μ_L 为背景区域像素平均值，δ_L 为背景区域像素标准差。

本文采用检测率和虚警率作为目标检测的性能指标，检测率(TPR)定义如式（4-2）所示：

$$TPR = \frac{true_num}{target_num} \tag{4-2}$$

其中 $true_num$ 为检测到的真实目标数，$target_num$ 为真实目标点的总数。

虚警率(FPR)定义如式（4-3）所示：

$$FPR = \frac{false_num}{pixel_num} \tag{4-3}$$

其中 $false_num$ 为检测到的虚假目标数， $pixel_num$ 为图像像素总数。

（2）性能分析

本文采用 512×512 大小的凝视图像进行目标检测仿真实验，一共 4 组序列图每组图像自动添加目标点，目标点数量范围为 1~100，局部信噪比范围为 5~10，目标大小范围为 2×2~9×9，目标在图像幅面任意位置出现。在图 4-4 和图 4-5 中，图 4-4 是原始图像，图 4-5 是目标检测完成图像，红色框表示该区域为目标区域。测试图像如图 4-6 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

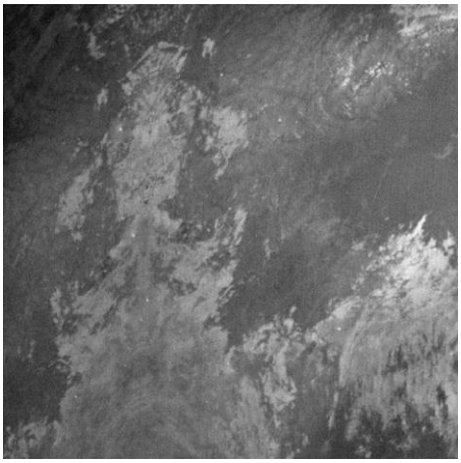


图 4-4 待检测图像

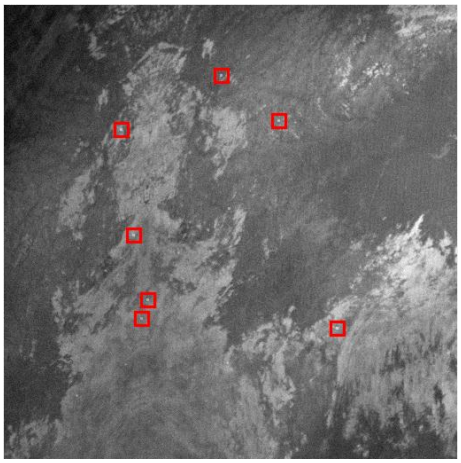
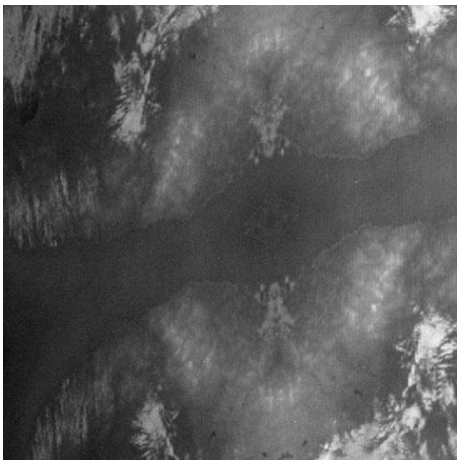
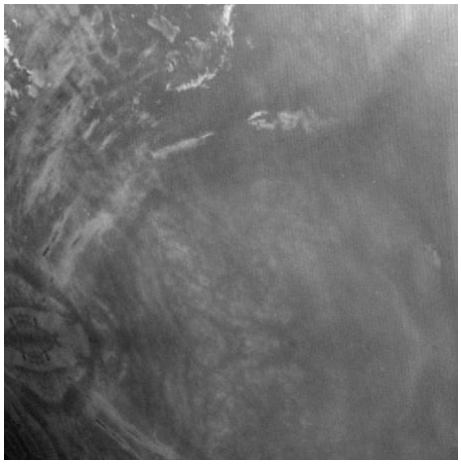


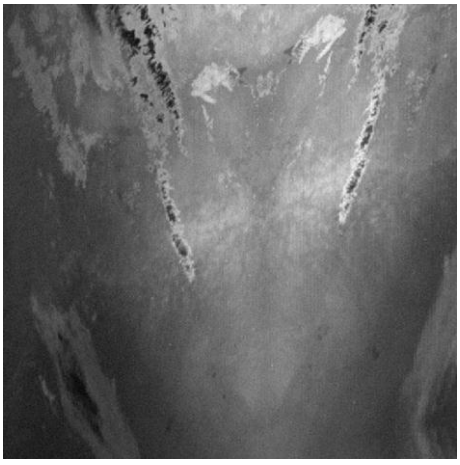
图 4-5 目标检测图像



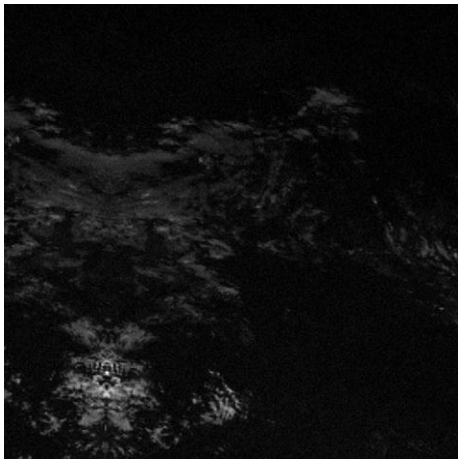
（a）序列图像 1



（b）序列图像 2



（c）序列图像 3

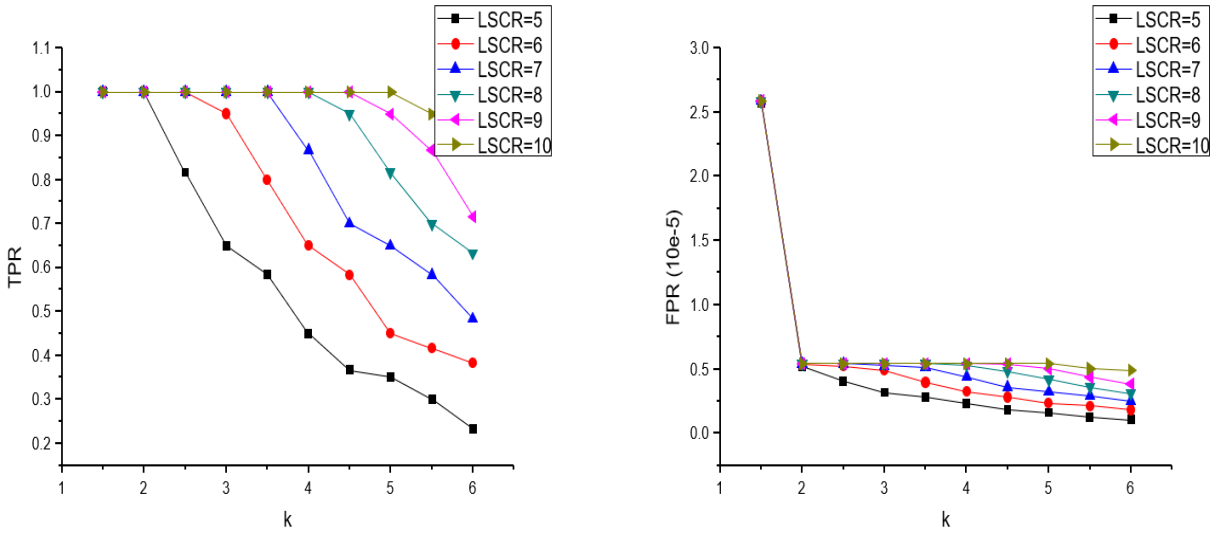


（d）序列图像 4

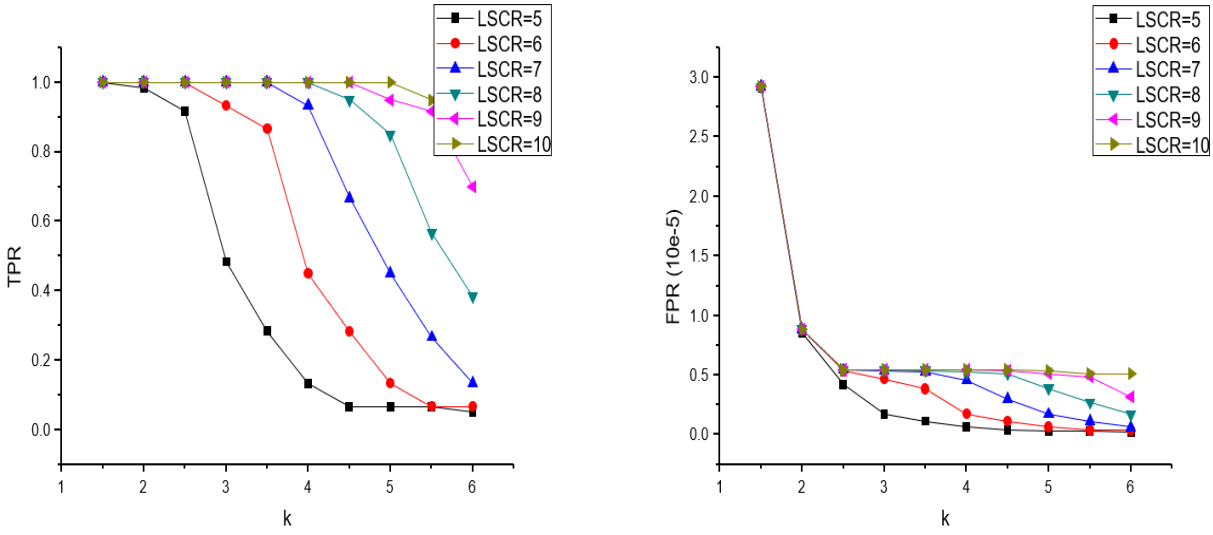
图 4-6 测试图像

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

每组序列图有 6 张对比图像分别采用不同目标强度(LSCR)的目标和阈值。观察虚警率、检测率与阈值和目标强度(LSCR)的关系。本文中目标强度（LSCR）的值分别为 5、6、7、8、9、10，k 值的取值范围为 0.5~6，步长为 0.5。测试结果如图 4-7 所示。

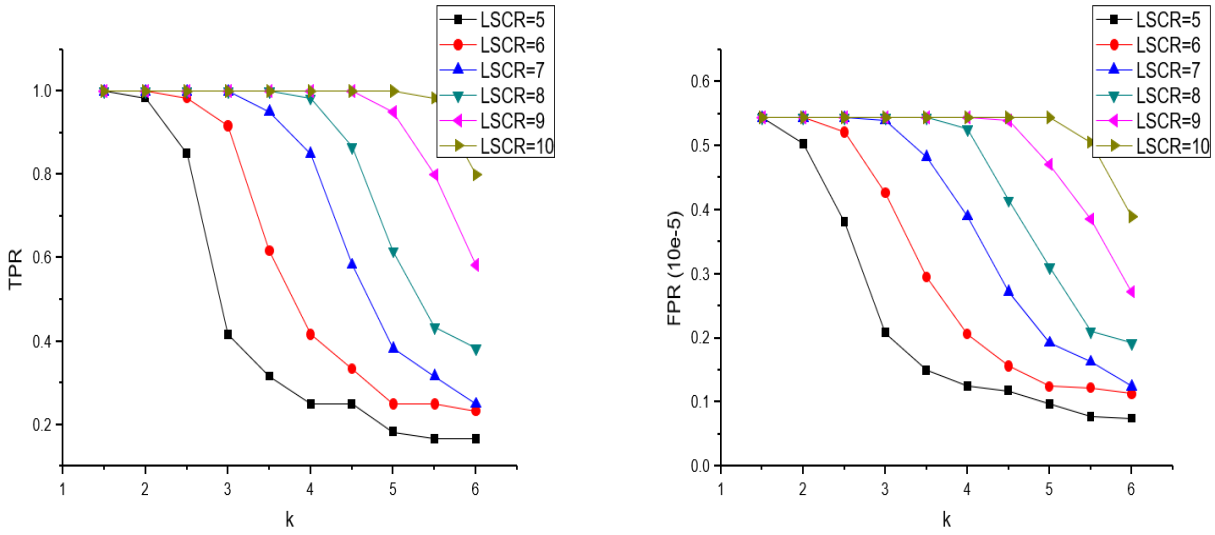


（a）序列图像 1 虚警率结果和检测率结果

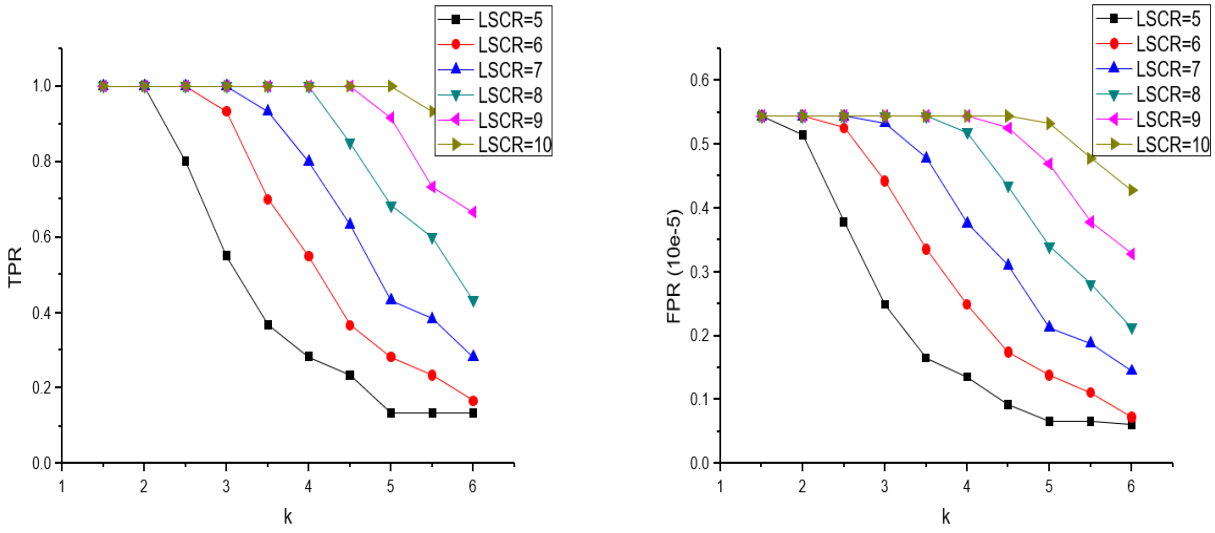


（b）序列图像 2 虚警率结果和检测率结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（c）序列图像 3 虚警率结果和检测率结果



（d）序列图像 4 虚警率结果和检测率结果

图 4-7 目标检测性能图

由目标检测性能图所示，检测率和虚警率与阈值 k 呈负相关，阈值 k 越低，检测率越高，阈值 k 越高，检测率越低。检测率和虚警率与目标局部信杂比呈正相关，目标局部信杂越高，检测性能越好。目标局部信杂越低，检测性能越差。对于局部信噪比为 5 的目标，取 k 值为 1，系统检测率平均可达 95%以上，虚警率为 1×10^{-5}。而对于局部信噪比为 5~9 的目标，可取 k=1~2。本文中通过自适应阈值，达到系统检测率要求。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.4.3 压缩性能分析

（1）性能指标说明

压缩比是衡量压缩性能的关键指标。无损模式下压缩比越高，压缩性能越好，压缩比越低，压缩性能越差。压缩比是压缩前码流长度和压缩后压缩码流的长度的比值。

压缩比计算公式如式（4-4）所示：

$$压缩比=\frac{压缩前数据总字节数}{压缩后数据总字节数} \tag{4-4}$$

（2）性能分析

本文采用 11000×8000 幅面大小的扫描图像对图像进行压缩仿真实验。如表 4-1 所示，通过设置不同分块大小，检纠错、微损度的设置，分析压缩参数对压缩比的影响。本文中数传通道压缩码流下传成功，压缩比需大于 2.8，否则就会出现数据包丢失的现象，导致地面解码设备解码失败。

表 4-1 压缩参数

检纠错	图像子块	微损度
无检纠错	8×32	Near=0
RS223	8×64	Near=1
RS251	16×32	Near=2
	16×64	Near=3

其中 *Near* 值为 0 代表无损压缩，解码后的图像数据与原始图像数据一致。*Near* 值大于 0 代表近无损压缩，解码的图像数据与原始图像数据存在像素偏差，最大偏差相差±*Near*，微损度越大图像失真度越大。本文中同一子块内的 *Near* 相同。在目标检测自适应压缩模式中，目标区域子块 *Near* 为 0，非目标区域子块 *Near* 为 3。扫描图像压缩比测试结果如表 4-2 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4-2 扫描压缩比测试

序号	判据依据	测试条件	测试项目	检纠错		
				RS223	RS251	无纠错
1	下传压缩比≥2.8，测试结果保留至小数点后 5 位有效数字	无损压缩 8×32	扫描短波	2.49625	2.80255	2.84633
2			扫描中波	2.49625	2.80255	2.84633
3		无损压缩 8×64	扫描短波	3.1355	3.51828	3.57256
4			扫描中波	3.1355	3.51828	3.57256
5		无损压缩 16×32	扫描短波	3.17919	3.56687	3.62212
6			扫描中波	3.17919	3.56687	3.62212
7		无损压缩 16×64	扫描短波	4.02192	4.50835	4.57772
8			扫描中波	4.02192	4.50835	4.57772
9		Near=1 16×64	扫描短波	6.52286	7.29416	7.4033
10			扫描中波	6.52286	7.29416	7.4033
11		Near=2 16×64	扫描短波	7.51455	8.39496	8.51973
12			扫描中波	7.51455	8.39496	8.51973
13		Near=3 16×64	扫描短波	7.97479	8.90551	9.03561
14			扫描中波	7.97479	8.90551	9.03561

由上表可知，图像压缩比与子块行列数、微损度成正相关，相同条件下子块大小越大压缩比越高，子块大小越小压缩比越低。相同条件下微损度越小压缩比越低，微损度越大压缩比越高且图像失真度越高。同时检纠错方式也会影响压缩比的大小，因为 RS 纠错过程需在压缩码流中添加纠错码增加了压缩码流的长度从而降低了压缩比，三个检纠错模式中压缩比从大到小排列依次为无检纠错、RS251、RS223。

通过扫描压缩比测试实验可知，在无损压缩、子块大小为 8×32 模式时存在压缩比低于最低下传压缩比的情况。在不采用保目标图像压缩的情况下，为了图像帧的完整下传只能通过加大图像下传帧周期，以减少下传数据量的方式来缓解下传带宽压力。或者采用有损压缩的方式对遥感图像进行图像压缩，但是可能会丢失图像关键信息，不利于后续图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

像应用分析。本文通过将图像分为目标区域和非目标区域分别进行无损压缩和有损压缩，在保证目标关键信息的同时提高压缩比。表 4-3 给出开启目标检测功能后图像压缩比的变化。

表 4-3 目标检测压缩比测试

图像标号	测试条件	无损压缩 压缩比	Near=3 压缩比	开启目标检测 压缩比（k=2）
1	扫描短波，子块大小 16×64，无检纠错。测试结果保留至小数点后 5 位有效数字	2.57857	5.403300	5.26241
2		3.13554	6.07672	5.79624
3		3.25674	6.23561	5.96242
4		3.52387	6.76562	6.54627
5		3.72364	7.40346	7.13584
6		4.15264	8.13561	7.83584
7		4.24561	8.63561	8.35212

如表 3.2 所示，目标检测实验采用了 7 组不同序列图分别进行无损压缩、有损压缩和开启目标检测（k=2）压缩，通过实验结果可以看出开启目标检测后压缩比的提升情况，使所有压缩图像的压缩比均大于最低下传压缩比。

4.4.4 解码性能分析

（1）性能指标说明

解码时间，解码时间是解压缩设备从到接受压缩码流到解码完成的耗时。测试数据分别采用扫描图像和凝视图像，扫描图像幅面大小为 11000×8000，凝视图像大小为 512×512，扫描帧周期为 2s，凝视图像帧周期为 30ms。

误码率，将压缩码流解压得到图像数据、Golomb 码流、EDC 信息和辅助信息，然后将这些数据与标准数据进行逐字节比对，得到各个信息的误码率。误码率计算公式如式（4-5）所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$误码率=\frac{解压缩后错误字节数}{压缩前数据总字节数} \tag{4-5}$$

（2）解码实时性分析

本文分别对三路数据进行实时码流接收和码流解码，本文要求能够对压缩码流进行连续 1 小时以上的解码工作，解码分析延迟不能超过 5 分钟。解码分析包括必要的解码过程，如原始码流本地存储、解码、实时比对、错误结果保存、解码压缩信息保存、UI 界面刷新显示等。耗时统计结果如表 4-4，4-5 所示。

表 4-4 扫描图像解码测试耗时

纠错方式	NEAR 值	子块大小	压缩比	解码耗时（实际发图时间 2.0 秒）
无检纠错	0	16×64	4.52192	1..802
RS251	0	16×64	4.50835	1.818
RS223	0	16×64	4.07225	1.918
无检纠错	3	16×64	9.07479	1.701
RS251	3	16×64	8.90551	1..725
RS223	3	16×64	7.93561	1.731

表 4-5 凝视图像解码测试耗时

纠错方式	NEAR 值	子块大小	压缩比	解码耗时（实际发图时间 30 毫秒）
无检纠错	0	16×64	4.57189	28 毫秒
RS251	0	16×64	4.12203	29 毫秒
RS223	0	16×64	4.09951	29 毫秒
无检纠错	3	16×64	9.03561	26 毫秒
RS251	3	16×64	8.90551	26 毫秒
RS223	3	16×64	7.91631	27 毫秒

通过本次实验结果可以看出，在接受的码流中，扫描图像的解码耗时和凝视图像的解码耗时均小于码流下传周期。所以解码与数据分析子

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

系统能对压缩码流进行实时解压缩，满足系统对压缩码流进行连续 1 小时以上的解码工作，解码分析延迟不能超过 5 分钟的要求。

（3）解码正确性分析

本次实验中，解码及数据分析子系统需要验证压缩算法的正确性以及系统的稳定性。为了模拟星载压缩单元的误码生成过程，在测试过程中对压缩码流随机加入一些错误数据,观察解码及数据分析子系统误码分析过程。通过将解码后的数据与压缩前的数据流进行按字节比对，统计错误字节来计算传输过程中的误码率，并在信息比对状态栏实时显示错误信息以及错误字节个数。通过这种方式验证解码系统的稳定性，能够很好的分析在码流传输过程中不同环境对码流传输的影响，例如高低温环境、电磁干扰环境等。解码误码分析过程如图 4-8 所示：



图 4.8 解码误码分析

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

解码及数据分析子系统为了长时间解码数据的直观显示，将启动解码的到停止解码这一段时间内的码流数据信息全部存在数据解析报表中。如图 4-9 所示，数据解析报表包括了解码信息报表、解码日志报表、实时比对报表。解码信息报表用于存放压缩码流的压缩参数信息，解码日志报表存储了日志的提示信息，实时比对报表存放了压缩码流的比对信息。

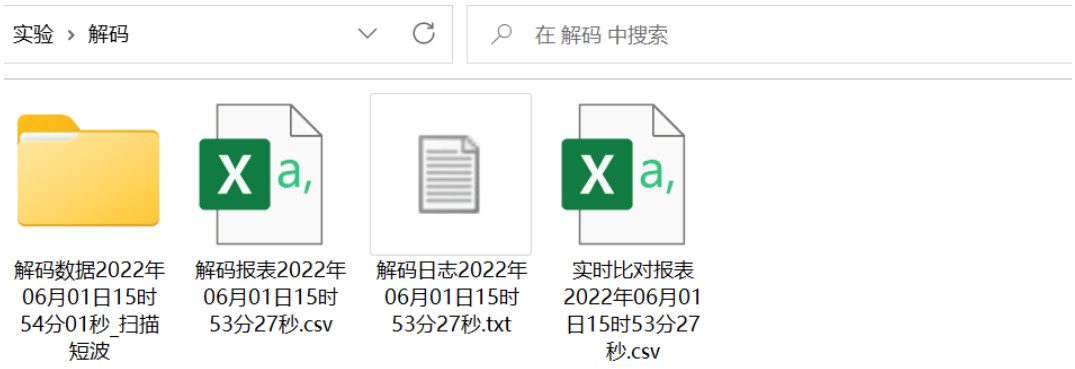


图 4-9 本地解码参数报表

如图 4-10 所示，实时比对报表保存了压缩码流的比对信息，分别为解码 Raw 图比对信息、前后半场 Golomb 比对信息、前后半场 3 次 EDC 信息和前后半场 EDC 信息。经过长时间、大规程测试实验后，可通过实时比对报表查看，观察不同环境、不同模式下的误码情况，并将误码码流保存分析。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	时间戳	解码源文件	RAW图对比错误字节	前半场Golomb码流相似度	前半场Golomb码流错误字节数	后半场Golomb码流相似度	后半场Golomb码流错误字节数	前半场3次EDC信息相似度	前半场3次EDC信息错误字节数	后半场3次EDC信息相似度	后半场3次EDC信息错误字节数
2	2022年06	C:\Users\w	RAW图对比	100.0000%	0	100.0000%	0	100%	0	100%	0
3	2022年06	C:\Users\w	RAW图对比	99.9998%	10	99.9998%	97	100%	0	100%	0
4	2022年06	C:\Users\w	RAW图对比	100.0000%	0	100.0000%	0	100%	0	100%	0
5	2022年06	C:\Users\w	RAW图对比	100.0000%	0	99.9999%	34	100%	0	100%	0
6											

图 4-10 参数报表信息

当报表中出现码流误码时可以单独使用 Beyond Compare 软件进行数据分析。Beyond Compare 软件是一款在线比对工具，该软件支持文本比对、文件夹比对、图片比对和十六进制比对。当两个比对文件不一致

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

时，会在界面上标红不一致字节，并统计相同字节个数和差异字节个数，结果如图 4-11 所示。

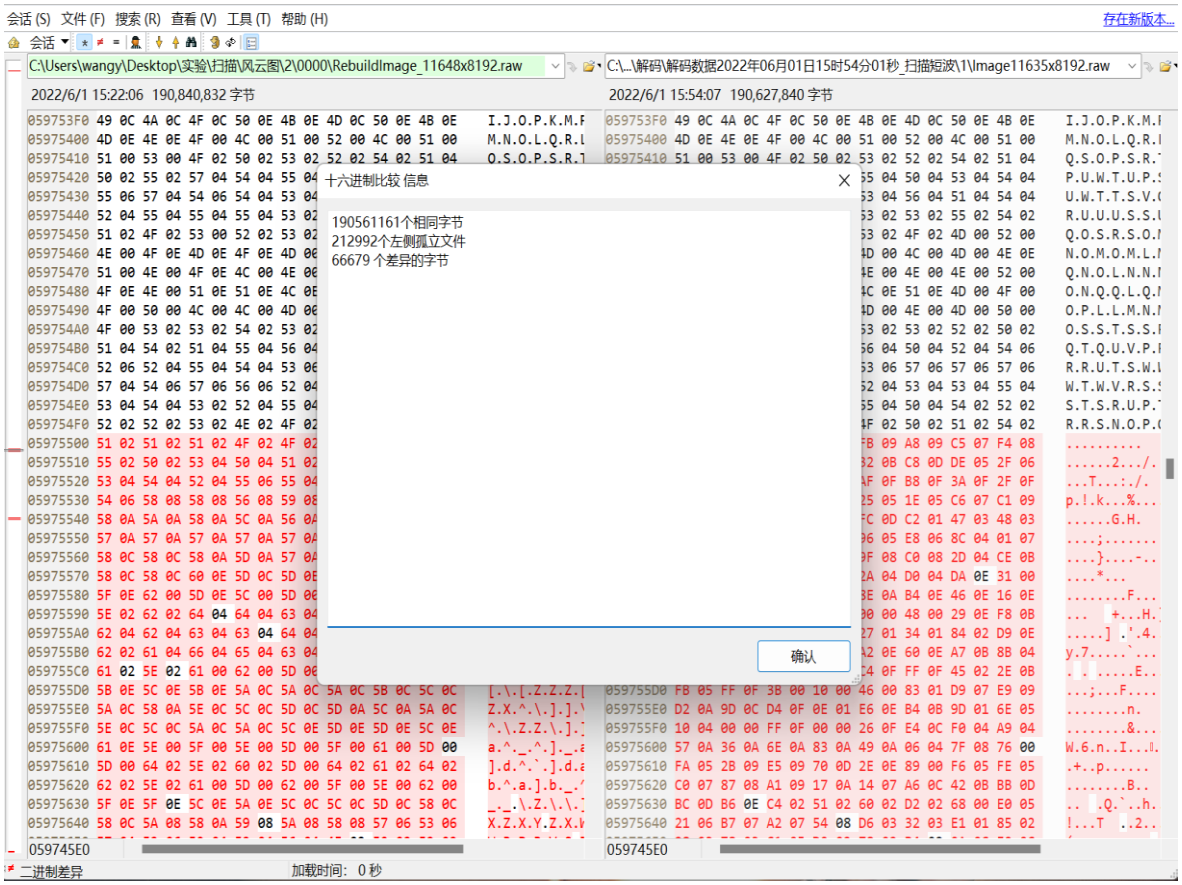


图 4-11 目标检测性能图

本章小结

本章对全链路仿真验证系统进行软件设计和性能分析。分别讲述了三个子系统的需求分析、软件界面设计以及操作逻辑。然后通过软件联合测试，测试了全链路仿真系统的目标检测性能、压缩性能、解码性能。验证算法和系统的稳定性及可行性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第5章 总结和展望

5.1 本文总结

本文以遥感图像的地面检测设备为应用背景，在 PC 端 Windows 平台上实现了一种结合图像压缩技术和目标检测技术的保目标图像压缩与解压缩的全链路仿真验证系统。该系统能够高性能对图像数据压缩、解压缩和对图像数据进行分析。通过目标检测算法检测出目标区域位置，并在图像中目标区域标记，结合图像分区压缩，对目标区域子块进行无损压缩，对于非目标区域子块进行近无损压缩。在不丢失目标关键信息的情况下，提高图像压缩比，降低下传数据量，缓解带宽压力。然后对图像压缩码流数据进行实时解压缩还原图像，统计压缩比及信噪比。在本文设计中主要研究 MPCM 红外小目标检测以及 JPEG_LS 图像压缩算法在 PC 端的实现，并采用 OpenMP 多线程技术及 TCP 技术将压缩、解压缩形成一个闭环系统。该系统主要用于模拟星载压缩单元图像压缩、数据下传、地面解压缩的过程，通过大规模测试验证算法的正确性和系统的稳定性。

本文的主要工作如下：

（1）设计实现了一款全链路仿真验证系统，用于模拟星载压缩单元和地面解压缩单元的数据处理过程，通过图像压缩技术大大降低数据传输的压力。并结合多线程技术，对压缩、解压缩的流程进行了性能优化，充分利用多核 CPU 优势，将多个相互独立的子任务分解到不同的线程中进行并行处理，提高压缩、解压缩的实时性。

（2）结合目标检测技术实现了一种保目标的图像压缩算法，该算法不仅满足红外目标检测的检测性能，而且复杂度低，可支持并行化操作，易于硬件移植，而且算法中间结果信息少，不需要过多开辟内存空间存放中间信息，缓解硬件系统缓存空间不足的压力。

（3）设计一种码流分发系统用于接受压缩单元输出的码流，然后通过网络分发技术将压缩码流分发给多个解码终端进行解码，缓解了解码

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

终端的解码压力，提高解码的实时性。

（4）通过系统的需求分析，利用 Visual Studio 2010+Qt4.8.6 进行软件设计，用于实时解码信息及数据传输状态信息的可视化。

5.2 展望

本文设计并实现了全链路仿真验证系统，满足星载压缩单元和地面测试设备的功能需求，但是仍然存在一些缺陷，需要后续工作中对系统进行优化改进：

（1）设备的更新

采用了高性能计算机，提高运算速度。进一步优化压缩、解压缩流程，提高 CPU 利用率，加快压缩、解压缩效率，减少解码终端的数量，提高系统的集成度。

（2）将 Windows 操作系统更换到 Linux 操作系统

采用 Linux 平台软件开发，Linux 操作系统模块化程度高，更容易实现内存管理、进程管理和网络通信等功能，而且 Linux 安全性高，提供大量的网络安全和网络管理的软件。

（3）系统的稳定性

添加更多的软件容错机制，当极端情况下能保证系统的稳定运行，例如内容不足、操作流程错误、实际幅面大小和输入大小不符时，具有相应的错误提示功能，防止系统闪退崩溃，保障系统的稳定运行。

（4）目标检测算法优化

当前目标检测算法在极端情况下目标检测效率不佳，当图像信噪比过低时，会出现虚警率过高的现象。后期考虑对目标检测算法进行优化，或者更换其他红外小目标检测算法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 徐爽,刘贵珊.基于激光束匹配的高光谱遥感图像压缩重构算法[J].激光杂志,2020,41(12):88-92.

[2] 刘艳亮, 张海平, 徐彦田等. 全球卫星导航系统的现状与进展[J]. 导航定位学报, 2019, 7(1) : 18-21.

[3] 孔晖,倪慧珠,司涵,邱新忠.航空航天遥感技术在国土空间生态修复中的应用研究[J].测绘与空间地理信息,2021,44(06):91-94.

[4] 栾恩杰,王崑声,袁建华,胡良元,赵滟,李涛,蒲洪波,崔剑.我国卫星及应用产业发展研究[J].中国工程科学,2016,18(04):76-82.

[5] 刘海山,郎柏林,张健.遥感图像压缩技术的研究[J].测绘与空间地理信息,2008(02):123-125.

[6] 陈世平. 高分辨率卫星遥感数据传输技术发展的若干问题[J]. 空间电子技术,2003(3):1-5.

[7] 张玉山, 李旭.一种红外目标图像高保真压缩算法 [J].上海航天,2018(5):1-5.

[8] 彭永丰,赖兆强,田金文,谭毅华.星载遥感图像压缩系统容错技术研究[J].计算机与数字工程,2006(10):12-15.

[9] 郭超乐. 红外遥感侦察弱小目标图像智能压缩方法与实时实现[D].华中科技大学,2020.

[10] 汪杰. 基于 FPGA 的大面阵对地遥感图像压缩算法的设计与实现[D].中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所),2017.

[11] 赵辉,王振夺.基于 OpenMP 的多核系统中并行优化研究[J].北华航天工业学院学报,2014,24(06):11-14.

[12] 巫小婷,邓家先.基于 OpenMP 的压缩感知并行处理算法[J].计算机应用,2012,32(03):617-619.

[13] 杨小凡.TCP/IP 相关协议及其应用[J].通讯世界,2019,26(01):27-28.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[14] 师永林.一种基于 TCP/IP 协议的通信数据传输方式[J].网络安全技术与应用,2021(11):2-3.

[15] 张进兴.航天器电子设备的地面测试系统自动化测试软件设计与实现[D].北京，中国科学院国家空间科学中心，2016

[16] Sharma C,Sabharwal S,Sibal R.A surver on software testing techniques using genetic algorithm[J].International Journal of Computer Science Isses,2014,10(1): 1-5.

[17] Huffman. A method for the construction of minimum-redundancy codes[J]. Resonance, 2006, 11(2):91-99.

[18] 石增硕. H.264 中基于内容匹配的自适应二进制算数编码[D].西安电子科技大学,2007.

[19] 关晨曦. 基于预处理的图像压缩算法研究[D].中国航天科技集团公司第五研究院西安分院,2018.

[20] CHENJ,CHENTS,LINC,et al．A simple JPEG-LS Compresssed Technique for 2DGE Image with RoI Emphasis[J]. TheImaging Science Journal, 2015,63(2):76-80.

[21] 白兆峰. 基于GPU的JPEG2000图像压缩编码技术的研究[D].中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所),2016.

[22] 程芳.基于 DCT 变换的 JPEG 图像压缩方式的应用研究[J].电脑知识与技术,2021,17(10):228-229.

[23] Sanjith Sathya Joseph,Ganesan Ramu. Performance Evaluation of Basic Compression Methods for Different Satellite Imagery[J]. Indian Journal of Science and Technology,2015,8(19).

[24] 邱操. 高性能 JPEG 编解码系统的研究与设计[D].南京航空航天大学,2019.

[25] 饶哲宇,王进华.基于人眼视觉系统的 JPEG 压缩算法[J].广东化工,2018,45(01):22-23.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[26] 杨雨薇,张亚萍,李幸刚.一种改进的 JPEG 图像压缩编码算法[J].云南师范大学学报(自然科学版),2016,36(06):32-39.

[27] 朱志强.基于 JPEG2000 的图像压缩码流测试系统设计[J].电子世界,2017(01):115-116.

[28] 孙佳全.基于 ROI 自适应的 JPEG2000 图像压缩算法[J].现代计算机(专业版),2019(06):72-78.

[29] 高洲. JPEG2000 图像压缩系统的优化设计与 FPGA 验证[D].东南大学,2017.

[30] 杨俊. JPEG2000 编码算法优化及硬件实现技术研究[D].国防科学技术大学,2010.

[31] 李长兴. 基于 FPGA 实现 JPEG-LS 无损压缩算法的研究[D].沈阳航空航天大学,2018.

[32] 尤传亮. 一种图像无损压缩算法 JPEG-LS 的 FPGA 实现[D].东南大学,2019.

[33] 张人愉. 基于 JPEG-LS 的遥感卫星图像解压缩并行处理算法和系统研究[D].中国科学院大学(中国科学院遥感与数字地球研究所),2018.

[34] 李俊宏,张萍,王晓玮,黄世泽.红外弱小目标检测算法综述[J].中国图象图形学报,2020,25(09):1739-1753.

[35] 王笛,沈涛.复杂天空背景下的红外弱小目标检测算法研究[J].光学学报,2020,40(05):103-110.

[36] 王好贤,董衡,周志权.红外单帧图像弱小目标检测技术综述[J].激光与光电子学进展,2019,56(08) : 9-22.

[37] 黄夏阳,张涛,朱秋煜,崔文楠,李洁.天空背景红外图像序列弱小目标检测算法研究[J].电子测量技术,2021,44(13):138-144.

[38] 赵坤,孔祥维.小目标红外图像背景噪声的抑制及方法讨论[J].光学与光电技术,2004(02):9-12.

[39] 吴天爱,黄树彩,苑智玮,吴云荣,冯卉.联合 NSCT 和 SVD 方法的红外弱小目标复杂背景抑制[J].红外技术,2016,38(09):758-764.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[40] Computers; Investigators at Iran University of Science and Technology Describe Findings in Computers (Flying small target detection in IR images based on adaptive toggle operator)[J]. Computer Weekly News,2018.

[41] Wang Xiaoyang,Peng Zhenming,Zhang Ping,He Yanmin. Infrared Small Target Detection via Nonnegativity-Constrained Variational Mode Decomposition[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters,2017,14(10).

[42] 熊伟, 徐永力, 姚力波, 等. 基于频谱残差视觉显著计算的高分辨 SAR 图像舰船检测算法[J]. 电光与控制, 2018, 25(04): 7-11.

[43] 潘胜达, 张素, 赵明, 等. 基于双层局部对比度的红外弱小目标检测方法[J]. 光子学报, 2020, 49(01): 184-92.

[44] 易翔,王炳健.基于多特征的快速红外弱小目标检测算法[J].光子学报,2017,46(06):129-134.

[45] Zhang Y,Yong Y,Zhang Q H,Xu Z Y,Yan P and Wei Y X. 2010.Detection of dim point target with low contrast. High Power Laser and Particle Beams,22(11):2566-2570.

[46] Wang C, Si K, Wang T, et al. Sequential Detection of Flying Small Target in Infrared Images Based on Generalized Low-Rank Background Estimation[C]. International Conferences on Ubiquitous Computing & Communications;Data Science and Computational Intelligence;Smart Computing, Networking and Services, 2019: 196-201.

[47] Yimian Dai,Yiquan Wu,Yu Song. Infrared small target and background separation via column-wise weighted robust principal component analysis[J]. Infrared Physics and Technology,2016,77.

[48] 李正周,侯倩,戴真,付红霞,葛丰增,金钢.基于空时稀疏表示的红外小目标检测算法[J].兵工学报,2015,36(07):1273-1279.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[49] 熊斌,黄心汉,王敏.基于自适应目标图像恢复的红外弱小目标检测[J].华中科技大学学报(自然科学版),2017,45(10):25-30.

[50] 张喜明,张耀宗,钟胜,张天序.星地链路中抗误码实时图像解压缩技术[J].无线电通信技术,2017,43(02):38-40.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

攻读硕士期间已发表的论文

（一） 发表论文：

（ 1 ） Identification and extraction of circular markers in 3D reconstruction（EI 检索）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　谢

光阴似箭，日月如梭，三年时光转瞬即逝，回顾三年的研究生生涯，在这里我认识许多良师益友，受益匪浅。在各位老师的指导下和各位师兄师姐的帮助下，我不仅在学术研究上有较大的提升，也同时在为人处世方面有了新的认知，帮助了我进一步成长，让我变得更加成熟稳重。在此我由衷感谢那些曾经帮助我的老师、同学和亲人。

首先我要感谢是我的导师洪汉玉老师，洪汉玉老师作为实验室的管理者以身作则、严于律己，至今工作在一线和同学们一起发现问题、解决问题。正是洪老师这种敬业的工作态度和严谨的科研作风时刻影响着我，帮助我在科研的道路上奋发图强、勇往直前。也感谢洪老师创建的实验室环境，为我们提供宝贵的科研场所和科研项目。正是如此我们才有机会开阔自己的眼界、提高自己科研水平，为以后就业或者继续深造打下了坚实的基础。

其次，我要感谢我论文指导老师张耀宗老师，张老师从论文的选题、方案制定、项目开展以及论文的撰写，都严格把关、耐心指导。当项目开展过程遇到困难，张老师都会积极的帮我分析问题、解决问题，在此期间给与了我莫大的帮助。也感谢实验室的吴锦梦老师、马雷老师、王磊老师、荆根强老师等在研究生期间给与我的帮助与指导。

感谢项目组的周晨师兄、李诗阳师兄和黄健师兄在项目中给予的耐心指导和帮助，正是在他们的帮助下我才能够更好、更快的参与和了解这个项目。同时也感谢汪光雅同学、魏伦洋同学、姚金键同学、何佳欣同学、何秉徽同学、王耘师弟和赵丹师弟，是他们为项目于付出时间和努力，才能让项目准时、合格的交付。同时也感谢在研究生期间认识的同学和室友，让我学到了很多东西，感谢你们的一路陪伴。

最后感谢我的父母、亲戚和朋友，是你们在背后给与了我默默无闻的支持和帮助，在每一次我迷茫和无助的时候给与我最大的鼓励。感谢有你们，谢谢你们一路的陪伴。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net